

Caderno de Questões — Neuroanatomofisiologia

60 questões comentadas no estilo ENAMED, com devolutiva completa de todas as alternativas.

Sinapses e potenciais de membrana Receptores sensoriais Medula espinhal e plexos

Parte I — Revisão Geral: Sinapses, Medula e Plexos

1

REVISÃO GERAL

Sinapse química — evento após a chegada do potencial de ação

Um paciente sofreu uma lesão que compromete a transmissão entre dois neurônios. O estímulo chega ao terminal pré-sináptico, mas a comunicação está prejudicada. Em uma sinapse química, qual evento normalmente ocorre após a chegada do potencial de ação ao terminal pré-sináptico?

- A) Entrada de Na^+ no neurônio pós-sináptico, diretamente pelo axônio pré-sináptico.
- B) Entrada de Ca^{2+} no terminal pré-sináptico, favorecendo a liberação de neurotransmissores.
- C) Saída de neurotransmissores pelo neurônio pós-sináptico.
- D) Entrada de K^+ no terminal pré-sináptico, provocando exocitose.
- E) Destruição do receptor pós-sináptico.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O Na^+ participa da fase de despolarização do potencial de ação, mas não é o íon que desencadeia a exocitose. Além disso, na sinapse química não há continuidade citoplasmática entre pré e pós-sináptico — a passagem direta de íons de um neurônio para o outro é característica da sinapse elétrica (gap junction).
- ✓ **Alternativa B — Correta:** A despolarização do terminal pré-sináptico abre canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem. O influxo de Ca^{2+} ativa proteínas do complexo SNARE, promovendo a fusão das vesículas sinápticas com a membrana e a liberação do neurotransmissor na fenda por exocitose. É o passo que acopla o sinal elétrico ao sinal químico.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A liberação do neurotransmissor ocorre no terminal pré-sináptico, que é o elemento que armazena as vesículas. O neurônio pós-sináptico é o que recebe o neurotransmissor por meio de seus receptores de membrana — a sinapse química é unidirecional.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O K^+ sai da célula na fase de repolarização do potencial de ação e tende a restaurar o potencial de repouso, afastando a membrana do limiar. Ele não é o gatilho da exocitose, que depende especificamente do Ca^{2+} .
- ✗ **Alternativa E — Incorreta:** O receptor pós-sináptico não é destruído: ele se liga ao neurotransmissor e gera a resposta pós-sináptica. Quem é degradado ou removido da fenda é o neurotransmissor, por enzimas (como a acetilcolinesterase) ou por recaptação.

PEPS, PIPS e somação dos potenciais pós-sinápticos

Um neurônio recebe estímulos que provocam despolarização e outros que provocam hiperpolarização. Qual alternativa melhor explica o fenômeno?

- A) Todos os potenciais pós-sinápticos são despolarizantes.
- B) Os potenciais pós-sinápticos podem ser excitatórios ou inibitórios e podem ser somados.
- C) A hiperpolarização sempre gera potencial de ação.
- D) Potenciais pós-sinápticos não sofrem somação.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A afirmação só contempla metade dos eventos sinápticos: existem tanto potenciais despolarizantes (PEPS) quanto potenciais hiperpolarizantes (PIPS). Os PEPS resultam da abertura de canais catiônicos inespecíficos (influxo de Na^+ , como no receptor AMPA do glutamato), que aproximam a membrana do limiar. Já os PIPS decorrem da abertura de canais de Cl^- (receptor GABA-A, glicina) ou de K^+ , que afastam a membrana do limiar. Por isso o enunciado descreve corretamente estímulos que despolarizam e outros que hiperpolarizam o mesmo neurônio.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** Os potenciais graduados pós-sinápticos podem ser excitatórios (PEPS) ou inibitórios (PIPS) e são integrados por somação espacial ou temporal. Na somação espacial, vários botões sinápticos ativos ao mesmo tempo em pontos diferentes do dendrito e do corpo celular têm seus efeitos algebricamente somados; na temporal, estímulos repetidos de uma mesma sinapse se sobrepõem antes que o potencial anterior decaia. O resultado dessa álgebra é lido no cone de implantação do axônio, zona de maior densidade de canais de Na^+ dependentes de voltagem: se o somatório atingir o limiar, dispara-se o potencial de ação; se predominarem os PIPS, o disparo é suprimido. É exatamente esse mecanismo de integração que explica o quadro do enunciado.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A hiperpolarização afasta o potencial de membrana do limiar de disparo, dificultando a geração de um potencial de ação — ou seja, faz o oposto do que a alternativa propõe. Ela corresponde ao PIPS, mediado tipicamente por influxo de Cl^- ou efluxo de K^+ , que torna o interior celular ainda mais negativo. Vale lembrar que a hiperpolarização também ocorre fisiologicamente ao final do potencial de ação (pós-hiperpolarização, por canais lentos de K^+), fase em que o neurônio está justamente menos excitável, no período refratário relativo.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** Os potenciais pós-sinápticos sofrem somação (espacial e temporal) no cone de implantação do axônio, e é precisamente essa propriedade que permite ao neurônio funcionar como um integrador e não como um simples relé. Ao contrário do potencial de ação, que é do tipo tudo-ou-nada e não somável por ser seguido de período refratário, os potenciais pós-sinápticos são graduados, decrementais e não têm limiar próprio, o que os torna aptos à soma algébrica. Negar a somação impediria explicar como um neurônio que recebe milhares de contatos decide disparar ou não.

Corno posterior e processamento sensitivo

Um paciente sofre lesão na região posterior da medula e apresenta alteração no processamento de informações sensitivas. Qual estrutura está mais diretamente relacionada?

- A) Corno anterior
- B) Corno posterior**
- C) Corno lateral
- D) Funículo anterior
- E) Raiz ventral

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O corno anterior da substância cinzenta medular está relacionado principalmente à função motora somática, pois abriga os corpos celulares dos motoneurônios alfa e gama, cujos axônios saem pela raiz ventral. Uma lesão nessa região produziria sinais de neurônio motor inferior — paresia flácida, hipotonia, arreflexia, atrofia e fasciculações —, como se observa na poliomielite e na esclerose lateral amiotrófica. Nada disso corresponde à alteração sensitiva descrita no enunciado, nem à topografia posterior da lesão.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O corno posterior está diretamente envolvido na recepção, modulação e processamento de aferências sensitivas que chegam da periferia pela raiz dorsal. É nele que os neurônios de segunda ordem fazem sinapse: as lâminas I e II de Rexed (esta última, a substância gelatinosa) recebem fibras finas A-delta e C de dor e temperatura, que darão origem ao trato espinotalâmico após decussarem pela comissura branca anterior, enquanto as lâminas mais profundas processam tato e propriocepção. A substância gelatinosa é ainda o sítio anatômico da modulação descrita pela teoria das portas da dor. Como a lesão é posterior e o déficit é sensitivo, esta é a estrutura mais diretamente implicada.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O corno lateral contém corpos celulares de neurônios autonômicos pré-ganglionares: simpáticos entre T1 e L2 (coluna intermediolateral) e parassimpáticos entre S2 e S4. Sua lesão gera manifestações viscerais e vasomotoras — por exemplo, síndrome de Horner quando comprometido o centro cilioespinal de Budge em T1-T2, ou bexiga neurogênica nos níveis sacrais. Trata-se, portanto, de disfunção autonômica e não do processamento sensitivo somático descrito.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O funículo anterior é uma região de substância branca contendo vias ascendentes e descendentes, como o trato corticoespinal anterior, os tratos vestibuloespinal e reticuloespinal e parte do espinotalâmico anterior; não é, portanto, um centro de processamento cinzento. Substância branca conduz informação entre níveis, mas as sinapses de integração ocorrem na substância cinzenta. Além disso, sua localização é anterior, incompatível com o trauma posterior relatado.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** A raiz ventral conduz predominantemente informações motoras eferentes que saem da medula, incluindo os axônios dos motoneurônios alfa e gama e as fibras autonômicas pré-ganglionares. Ela não carrega aferências somáticas, que entram exclusivamente pela raiz dorsal, cujos corpos celulares pseudounipolares ficam no gânglio espinhal. Uma lesão isolada da raiz ventral cursaria com fraqueza e sensibilidade preservada, o inverso do quadro apresentado.

Radiculopatia cervical C5-C6

Homem de 45 anos apresenta dor irradiada da coluna cervical para o membro superior, alteração sensitiva em faixa cutânea (alteração da sensibilidade bem delimitada, acompanhando o território de uma raiz nervosa), redução de força e diminuição do reflexo bicipital, com achados compatíveis com acometimento cervical C5-C6. Qual a melhor interpretação diagnóstica?

- A) Lesão exclusivamente do corno posterior.
- B) Lesão de raiz nervosa de C5-C6, podendo comprometer dermatomo, miótomo e reflexo correspondente.**
- C) Lesão isolada do nervo tibial.
- D) Lesão do plexo lombar.
- E) Lesão exclusiva do córtex cerebral.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Uma lesão restrita ao corno posterior comprometeria apenas o processamento sensitivo, sem explicar a redução de força nem a hiporreflexia bicipital. O quadro descrito é sensitivo-motor, típico de acometimento radicular, e não de substância cinzenta posterior isolada.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** A raiz nervosa carrega, no mesmo território, fibras sensitivas (dermatomo), fibras motoras (miótomo) e a via aferente e eferente do reflexo miotático. Por isso a lesão radicular de C5-C6 produz a tríade: hipoestesia em faixa, fraqueza segmentar e redução do reflexo bicipital (mediado por C5-C6).
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O nervo tibial é um ramo terminal do nervo isquiático e inerva o compartimento posterior da perna e a planta do pé. Sua lesão não produz sintomas em membro superior nem altera o reflexo bicipital.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O plexo lombar (L1-L4) inerva a região anterior da coxa e a face medial da perna. Não tem relação anatômica com o membro superior nem com o reflexo bicipital, que é cervical.
- ✗ **Alternativa E — Incorreta:** Lesão cortical isolada produziria déficit de neurônio motor superior — fraqueza com hiperreflexia, espasticidade e sinal de Babinski — e não hiporreflexia. Além disso, o padrão sensitivo cortical não respeita a distribuição em faixa de um dermatomo.

Nervo espinhal como nervo misto

Após trauma próximo ao forame intervertebral, um paciente apresenta perda sensitiva e dificuldade motora no mesmo segmento corporal. Sabendo que a lesão ocorreu exatamente após a união das raízes dorsal e ventral, por que há a presença simultânea de alterações sensitivas e motoras?

- A) Porque o nervo espinhal carrega exclusivamente fibras motoras.
- B) Porque o nervo espinhal carrega exclusivamente fibras sensitivas.
- C) Porque o nervo espinhal é um nervo misto, contendo tanto fibras sensitivas quanto motoras.
- D) Porque no ponto de união a raiz dorsal transforma-se em raiz ventral.
- E) Porque o nervo espinhal é formado exclusivamente pelo plexo autonômico.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Se o nervo espinhal contivesse apenas fibras motoras, não haveria a perda sensitiva descrita, e o paciente apresentaria unicamente fraqueza no miótomo correspondente. Essa descrição de conteúdo puramente eferente cabe à raiz ventral, isolada, antes da sua fusão com a raiz dorsal — e não ao tronco já formado, que é o local da lesão no enunciado. O quadro misto de déficit sensitivo e motor no mesmo segmento é justamente o que exclui essa hipótese.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Se o nervo espinhal contivesse apenas fibras sensitivas, não haveria a dificuldade motora concomitante, e o achado seria um déficit puramente dermatomérico com força preservada. Essa é a composição da raiz dorsal, que carrega os prolongamentos centrais dos neurônios pseudounipolares alojados no gânglio espinhal. Como o paciente também perdeu função motora, a lesão necessariamente atinge um segmento que já contém fibras eferentes.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O nervo espinhal formado imediatamente após o forame intervertebral é misto, agrupando axônios aferentes (sensitivos) vindos da raiz dorsal e eferentes (motores) vindos da raiz ventral dentro de um mesmo tronco. Por isso, uma única lesão nesse ponto secciona simultaneamente as duas populações de fibras e produz déficit sensitivo no dermatomo e fraqueza no miótomo do mesmo segmento. Esse tronco misto é curtíssimo: logo se divide em ramo dorsal (musculatura paravertebral e pele do dorso) e ramo ventral (que forma os plexos), e é a razão anatômica de todos os 31 pares de nervos espinhais serem mistos.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** As raízes não mudam de identidade funcional; elas apenas correm juntas, agrupadas no interior do mesmo tronco nervoso. A polaridade de cada axônio é definida pela posição do seu corpo celular — gânglio espinhal para os sensitivos, corno anterior ou lateral para os motores e autonômicos —, e nenhuma junção anatômica converte um aferente em eferente. O que ocorre no forame é uma convergência topográfica, não uma transformação.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** O nervo espinhal é formado pela união anatômica das raízes medulares dorsal e ventral, e não por plexos puramente autonômicos. As fibras autonômicas de fato participam do nervo espinhal, mas como um componente adicional: as pré-ganglionares simpáticas saem pela raiz ventral de T1 a L2 e alcançam a cadeia simpática pelos ramos comunicantes brancos, retornando pelos cinzentos. Ainda assim, o esqueleto do nervo é somático e radicular, o que torna a alternativa anatomicamente incorreta.

6 REVISÃO GERAL

Plexo braquial — porção superior

Um recém-nascido apresenta dificuldade para movimentar o membro superior direito após um parto complicado com manobra de tração excessiva entre o pescoço e o ombro. Qual conjunto de raízes nervosas corresponde à porção superior do plexo braquial que foi lesionada?

A) C1-C2

B) C3-C4

C) C5-C6

D) C8-T1

E) T2-T4

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

✗ **Alternativa A — Incorreta:** C1-C2 fazem parte do plexo cervical e da inervação da musculatura cervical profunda. Não contribuem para o plexo braquial nem para a inervação do membro superior.

✗ **Alternativa B — Incorreta:** C3-C4 pertencem ao plexo cervical e originam, junto com C5, o nervo frênico (C3-C5) para o diafragma. Não formam o tronco superior do plexo braquial.

✓ **Alternativa C — Correta:** As raízes C5 e C6 se unem e formam o tronco superior do plexo braquial. A tração lateral do pescoço e ombro no parto distócico lesa exatamente esse tronco, produzindo a paralisia de Erb-Duchenne, com o membro em adução, rotação medial e pronação (postura de "gorjeta de garçom").

✗ **Alternativa D — Incorreta:** C8 e T1 formam o tronco inferior do plexo braquial. Sua lesão caracteriza a paralisia de Klumpke, com acometimento da musculatura intrínseca da mão — mecanismo de tração do braço em abdução, não de tração do pescoço.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** T2-T4 são raízes torácicas que inervam a parede do tórax por meio dos nervos intercostais. Não participam da formação do plexo braquial.

Raízes C8-T1 e o tronco inferior do plexo braquial

Um trauma com tração severa do membro superior estendido para cima provoca alterações motoras e sensitivas relacionadas aos segmentos de C8 e T1. Qual região específica do plexo braquial está primariamente envolvida nessa lesão?

A) Tronco superior

B) Tronco médio

C) Tronco inferior

D) Plexo lombar

E) Plexo cervical

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

✗ **Alternativa A — Incorreta:** O tronco superior é formado pela união das raízes de C5 e C6 (com contribuição variável de C4) e é o segmento lesado quando há afastamento forçado entre a cabeça e o ombro, como no parto distócico ou em quedas sobre o ombro. O quadro resultante é a paralisia de Erb-Duchenne, com o membro em adução, rotação medial e pronação — a clássica posição de "gorjeta do garçom" —, por comprometimento de deltoide, supraespinhal, bíceps e supinador. É um mecanismo e uma topografia radicular opostos aos de C8-T1 descritos no enunciado.

✗ **Alternativa B — Incorreta:** O tronco médio é a continuação direta da raiz cervical C7, sem fusão com outras raízes, e contribui sobretudo para o fascículo posterior e o nervo radial. Sua lesão isolada é rara e cursa principalmente com fraqueza de extensores do cotovelo, punho e dedos, além de alteração sensitiva no dedo médio. Não corresponde aos segmentos C8 e T1 apontados no caso.

✓ **Alternativa C — Correta:** O tronco inferior é composto diretamente pela fusão das raízes C8 e T1. Lesões por hiperabdução ou tração do braço para cima — quedas em que a vítima se agarra a um apoio, ou o parto pélvico — estiram exatamente esse segmento, que é o mais inferior e o mais tensionado nesse vetor de força, produzindo a paralisia de Klumpke. Clinicamente predomina o acometimento da musculatura intrínseca da mão (nervo ulnar e ramo profundo do mediano), com "mão em garra" e hipoestesia na borda ulnar do antebraço e da mão. Como as fibras pré-ganglionares simpáticas destinadas à cabeça saem por T1, pode haver síndrome de Horner associada (ptose, miose e anidrose), sinal que sugere avulsão radicular proximal.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** O plexo lombar origina-se dos ramos ventrais de L1 a L4, no interior do músculo psoas maior, e é responsável pela inervação da parede abdominal inferior e da face anteromedial da coxa, por nervos como o femoral e o obturatório. Não guarda qualquer relação anatômica com o membro superior nem com as raízes C8 e T1. Sua citação aqui confunde territórios de membro inferior com o quadro braquial descrito.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** O plexo cervical origina-se de C1 a C4 e destina-se principalmente à musculatura cervical e à sensibilidade do pescoço, além de originar o nervo frênico (C3, C4 e C5), responsável pela inervação do diafragma. Seus ramos cutâneos emergem no ponto nervoso do pescoço, na borda posterior do esternocleidomastóideo. Está, portanto, acima e fora do segmento C8-T1 envolvido na lesão do enunciado.

Lesão seletiva da raiz ventral

Após um acidente motociclístico, um paciente apresenta lesão seletiva isolada da raiz ventral de um determinado nervo espinal. Qual o principal tipo de informação funcional que estará comprometido neste paciente?

- A) Sensitiva aferente.
- B) Eferente motora.**
- C) Térmica exclusivamente.
- D) Dor exclusivamente.
- E) Tato exclusivamente.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Informações sensitivas aferentes adentram a medula pela raiz dorsal, que está preservada neste caso. Os corpos celulares dessas fibras são neurônios pseudounipolares situados no gânglio espinal, fora do SNC, e seus prolongamentos centrais terminam no corno posterior ou ascendem pelo funículo posterior. Como a lesão descrita é seletiva da raiz ventral, todo esse trajeto permanece íntegro e a sensibilidade do dermatomo deve estar normal ao exame.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** A raiz ventral conduz de forma quase exclusiva os axônios eferentes somáticos motores, cujos corpos celulares estão no corno anterior, indo inervar os músculos esqueléticos. Ela transporta ainda os axônios dos motoneurônios gama, destinados às fibras intrafusais do fuso neuromuscular, e, nos níveis T1-L2 e S2-S4, as fibras autonômicas pré-ganglionares. Sua lesão configura um quadro de neurônio motor inferior: paresia ou paralisia flácida, hipotonia, hiporreflexia ou arreflexia e, com o tempo, atrofia e fasciculações no miótomo correspondente — tudo com sensibilidade preservada.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A sensibilidade térmica é aferente e utiliza a raiz dorsal, sendo captada por terminações livres e conduzida por fibras finas A-delta e C, que fazem sinapse no corno posterior e ascendem pelo trato espinotalâmico lateral após decussação na comissura branca anterior. Trata-se, portanto, de uma via que sequer transita pela raiz ventral. Além disso, uma lesão radicular dorsal não pouparia as demais modalidades, de modo que a restrição "exclusivamente" também é inconsistente.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A nocicepção (dor) trafega por fibras aferentes na raiz dorsal, compartilhando com a temperatura as fibras A-delta e C e o trato espinotalâmico lateral. Uma perda dolorosa isolada, sem comprometimento de outras modalidades, é característica de lesões dissociadas centrais — como a siringomielia, que interrompe as fibras decussantes na comissura branca anterior — e não de uma lesão de raiz ventral. A alternativa erra tanto na via quanto no caráter exclusivo do déficit.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** O tato (protopático e epicrítico) é uma modalidade sensitiva que entra na medula via raiz dorsal: o tato epicrítico, junto com propriocepção consciente e sensibilidade vibratória, ascende ipsilateralmente pelos fascículos grácil e cuneiforme até os núcleos bulbares, enquanto o tato protopático usa o espinotalâmico anterior. Nenhuma dessas vias depende da raiz ventral. Por isso a alternativa descreve um déficit anatomicamente impossível diante da lesão apresentada.

9

REVISÃO GERAL

Motoneurônio do corno anterior

Uma lesão restrita ao corno anterior da substância cinzenta da medula espinhal compromete diretamente os corpos celulares de neurônios responsáveis pela inervação eferente da musculatura esquelética. Qual tipo celular foi afetado?

A) Neurônio sensitivo pseudounipolar

B) Motoneurônio (alfa ou eferente)

C) Célula de Schwann

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

✗ **Alternativa A — Incorreta:** Neurônios sensitivos pseudounipolares localizam-se fora do SNC, especificamente no gânglio sensitivo da raiz dorsal (gânglio espinhal), e não no corno anterior. Seu prolongamento único se bifurca em um ramo periférico, que capta o estímulo no dermatomo, e um ramo central, que entra na medula pela raiz dorsal. Como a lesão do enunciado está restrita ao corno anterior e o déficit é eferente motor, esses neurônios não são os afetados.

✓ **Alternativa B — Correta:** O corno anterior abriga os corpos celulares dos grandes motoneurônios alfa eferentes somáticos, responsáveis por enviar axônios pela raiz ventral para inervar os músculos voluntários na junção neuromuscular, com acetilcolina como neurotransmissor. Ao lado deles ficam os motoneurônios gama, que ajustam a sensibilidade do fuso neuromuscular, e interneurônios como as células de Renshaw, que fazem inibição recorrente. Esses motoneurônios são a via final comum de toda a atividade motora, e sua destruição produz a síndrome do neurônio motor inferior — paralisia flácida, arreflexia, atrofia e fasciculações —, como ocorre na poliomielite, que tem tropismo justamente pelo corno anterior.

✗ **Alternativa C — Incorreta:** Células de Schwann são células da glia periférica (SNP) que mielinizam axônios periféricos, uma bainha para cada internódulo de um único axônio, e não constituem corpos celulares neuronais na medula. Dentro do SNC, quem exerce papel análogo é o oligodendrócito, capaz de mielinizar vários axônios ao mesmo tempo. Além de não serem neurônios, portanto, essas células sequer estão presentes na substância cinzenta medular descrita.

Reflexo patelar — raízes e nervo

Durante uma consulta, observa-se que o paciente apresenta extrema dificuldade para realizar a extensão do joelho. Ao percutir o tendão patelar com o martelo reflexo, avalia-se a integridade de qual combinação de raiz/nervo?

A) C5-C6 — nervo musculocutâneo

B) C6 — nervo radial

C) C7 — nervo radial

D) L3-L4 — nervo femoral

E) S1 — nervo tibial

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

✗ **Alternativa A — Incorreta:** C5-C6 e o nervo musculocutâneo referem-se ao reflexo bicipital no membro superior, pesquisado percutindo-se o tendão distal do bíceps braquial na fossa cubital e observando-se a flexão do cotovelo. O nervo musculocutâneo é ramo do fascículo lateral do plexo braquial e inerva bíceps, braquial e coracobraquial. Trata-se de um arco reflexo cervical, sem relação com a extensão do joelho descrita no enunciado.

✗ **Alternativa B — Incorreta:** C6 e o nervo radial integram o reflexo braquiorradial (estilorrádial), obtido percutindo-se o processo estilóide do rádio e observando-se flexão e discreta supinação do antebraço. Assim como o bicipital, é um reflexo de raiz cervical alta, útil para localizar radiculopatias de C6. Portanto, avalia um segmento medular completamente distinto do responsável pelo quadríceps.

✗ **Alternativa C — Incorreta:** C7 e o nervo radial integram o reflexo tricipital, testado pela percussão do tendão do tríceps logo acima do olécrano, com resposta de extensão do cotovelo. Sua abolição é sugestiva de radiculopatia C7, frequente em hérnias discais cervicais C6-C7. Novamente, é um arco do membro superior, e não do joelho.

✓ **Alternativa D — Correta:** O reflexo patelar (estiramento do quadríceps e extensão do joelho) avalia os níveis medulares de L3 e L4, cujo arco é conduzido pelo nervo femoral. O mecanismo é o reflexo miotático monossináptico: a percussão do tendão patelar estira o fuso neuromuscular do quadríceps, as fibras aferentes entram pela raiz dorsal e fazem sinapse direta com o motoneurônio alfa no corno anterior, que dispara a contração — enquanto interneurônios inibitórios relaxam simultaneamente os isquiotibiais (inibição recíproca). A abolição do reflexo aponta lesão de neurônio motor inferior no arco (raiz L3-L4, nervo femoral); a exacerbação com clônus aponta lesão de neurônio motor superior acima desse nível.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** S1 e o nervo tibial estão associados ao reflexo aquileu (calcâneo), obtido pela percussão do tendão calcâneo com resposta de flexão plantar do pé. É o reflexo classicamente abolido nas hérnias discais L5-S1

e nas polineuropatias distais, como a diabética. Corresponde, portanto, a um segmento sacral bem mais caudal do que o testado pelo reflexo patelar.

Dermátomo, miótomo e plexo

Um paciente queixa-se de perda de sensibilidade bem delimitada na pele da região lateral do braço e perda parcial de força de abdução do ombro. O médico explica que é preciso analisar a área da pele (território cutâneo), o grupo muscular afetado e a organização funcional das raízes. Quais conceitos correspondem a essas definições?

- A) Miótomo — dermatômo — sinapse
- B) Dermátomo — miótomo — plexo
- C) Plexo — dermatômo — receptor
- D) Trato — miótomo — dermatômo
- E) Núcleo — plexo — fascículo

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A alternativa inverte a ordem dos dois primeiros conceitos — o território cutâneo é o dermatômo e o grupo muscular é o miótomo, não o contrário — e ainda utiliza sinapse, que se refere à junção funcional entre dois neurônios ou entre neurônio e efetor, e não à reorganização das raízes. Sinapse é um conceito de escala celular, ligado à transmissão química ou elétrica do impulso, enquanto plexo é um arranjo macroscópico de nervos. A troca torna a sequência incorreta em dois dos três termos.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** Dermátomo é o território cutâneo innervado por uma única raiz espinal — no caso descrito, a face lateral do braço corresponde a C5, sobre o deltoide. Miótomo é o grupo muscular innervado por essa mesma raiz; a abdução do ombro depende do deltoide e do supraespinhal, também de predomínio C5, o que explica a perda de força relatada. Plexo é a rede em que os ramos ventrais das raízes se fundem e se reorganizam antes de formar os nervos periféricos: aqui, o plexo braquial, no qual C5 percorre o tronco superior e o fascículo posterior até o nervo axilar. Vale lembrar que dermatômos adjacentes se sobrepõem, razão pela qual lesões de raiz única costumam dar hipoestesia, e não anestesia completa.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Receptor é uma estrutura celular ou molecular microscópica — como os corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini e Merkel, ou as terminações livres nociceptivas —, responsável pela transdução do estímulo em potencial gerador, e não corresponde à rede de raízes periféricas. A alternativa também desloca plexo para a primeira posição, onde deveria estar o território cutâneo. São, portanto, dois erros de correspondência conceitual.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** Trato refere-se a feixes de axônios que correm estritamente dentro da substância branca do sistema nervoso central, como os tratos corticoespinhal e espinotalâmico, e nunca ao território cutâneo periférico solicitado no enunciado. Além disso, a alternativa inverte miótomo e dermatômo em relação à ordem pedida. Convém fixar a distinção: trato e fascículo são termos do SNC; nervo, raiz e plexo pertencem ao SNP.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** Núcleo é um agrupamento de corpos celulares no SNC — o equivalente central do gânglio periférico — e fascículo é um feixe de fibras nervosas, seja um cordão de axônios envolto por perineuro no nervo periférico, seja um trato bem delimitado do SNC, como o fascículo grácil. Nenhum dos três termos da alternativa nomeia o território cutâneo ou o grupo muscular pedidos. A sequência não estabelece, portanto, qualquer correspondência com as definições do enunciado.

Lesão isolada da raiz dorsal

Um homem de 32 anos sofre trauma de coluna cervical e apresenta perda severa de sensibilidade tátil e dolorosa em uma faixa específica da pele do membro superior, com força muscular perfeitamente preservada. Suspeita-se de lesão isolada da raiz dorsal. Qual o achado clínico característico esperado?

- A)** Perda predominantemente sensitiva restrita ao dermatomo correspondente.
- B)** Perda predominantemente motora no miótomo, sem qualquer alteração sensitiva.
- C)** Perda completa de todas as funções motoras e sensitivas do membro superior.
- D)** Alteração exclusiva e isolada do reflexo Aquileu (calcâneo).
- E)** Paralisia flácida de todos os músculos inervados pelo plexo braquial.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** A raiz dorsal é puramente aferente (sensitiva), e sua lesão isolada compromete a sensibilidade de forma restrita ao dermatomo daquela raiz, sem afetar as eferências motoras, que permanecem preservadas na raiz ventral. Isso explica exatamente o quadro descrito: perda tátil e dolorosa em faixa cutânea bem delimitada do membro superior com força muscular normal. Como o arco reflexo miotático depende do ramo aferente Ia, que também trafega pela raiz dorsal, é comum haver hiporreflexia ou arreflexia no segmento acometido, apesar da força preservada. Lembre ainda que a sobreposição entre dermatomos vizinhos costuma tornar o déficit uma hipoestesia parcial, e não uma anestesia absoluta.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Perda motora isolada, sem qualquer alteração sensitiva, sugere comprometimento seletivo da raiz ventral ou dos corpos celulares no corno anterior, como na poliomielite ou na atrofia muscular espinhal. O quadro seria de neurônio motor inferior — fraqueza flácida, hipotonia e atrofia no miótomo —, o oposto do apresentado pelo paciente. A alternativa descreve, portanto, a lesão especular à do enunciado.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Perda completa de todas as funções motoras e sensitivas do membro superior exigiria lesão de todo o nervo misto após a união das raízes, ou destruição extensa dos segmentos medulares correspondentes de C5 a T1. Uma raiz dorsal isolada carrega apenas as aferências de um dermatomo, e não a totalidade da inervação do membro. A extensão do déficit proposto é, assim, incompatível com a topografia da lesão suspeitada.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O reflexo aquileu avalia raízes sacrais (S1) por meio do nervo tibial e é testado no tendão calcâneo, muito distante do trauma cervical descrito. Sua alteração aponta para radiculopatia L5-S1 ou polineuropatia distal, condições sem qualquer vínculo com o segmento lesado. Em uma lesão cervical, os reflexos esperados como alterados seriam o bicipital, o braquiorradial ou o tricipital, conforme a raiz acometida.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** A paralisia total do plexo braquial exigiria avulsão completa de múltiplas raízes de C5 a T1, situação típica de traumas de alta energia, como acidentes motociclísticos com tração violenta do membro, e que cursa com membro flácido, insensível e frequentemente com síndrome de Horner por comprometimento de T1. Isso não condiz com uma lesão isolada de raiz dorsal cervical, na qual a via motora está intacta. A presença de força perfeitamente preservada, aliás, é o achado que exclui essa hipótese de imediato.

Raiz ventral e informação eferente motora

Uma lesão isolada e restrita da raiz ventral do segmento medular C6 provoca importante dificuldade motora regional, enquanto a sensibilidade cutânea correspondente permanece perfeitamente preservada. Qual a explicação anatômica para este fenômeno?

- A) A raiz ventral conduz informação predominantemente sensitiva.
- B) A raiz dorsal conduz comandos puramente motores.
- C) A raiz ventral conduz predominantemente informação eferente motora.
- D) A raiz ventral é responsável por conduzir estímulos nociceptivos (dor).
- E) A raiz ventral forma de maneira direta o gânglio sensitivo medular.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A raiz ventral não possui função sensitiva periférica significativa: seus axônios são eferentes e têm corpos celulares dentro da medula, no corno anterior (motoneurônios alfa e gama) e no corno lateral (fibras autonômicas pré-ganglionares). Se ela conduzisse sensibilidade, sua secção teria produzido hipoestesia no dermatomo de C6 — o que não ocorreu no paciente. A própria preservação sensitiva descrita no enunciado é a evidência clínica que refuta a alternativa.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A raiz dorsal é estritamente sensitiva (aferente), não motora, e seus corpos celulares pseudounipolares residem no gânglio espinhal, situado no forame intervertebral. Seus prolongamentos centrais terminam no corno posterior ou ascendem pelos fascículos grácil e cuneiforme, conforme a modalidade. Essa separação funcional entre raiz dorsal sensitiva e raiz ventral motora é a chamada lei de Bell-Magendie, princípio que estrutura toda a interpretação do caso.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** A raiz ventral transporta as fibras eferentes motoras somáticas, originadas dos motoneurônios alfa do corno anterior, e ao ser lesionada de forma seletiva poupa o trajeto da sensibilidade cutânea, que corre isoladamente pela raiz dorsal. Isso explica com precisão a dissociação do caso: déficit motor no miótomo de C6 — sobretudo flexão do cotovelo e extensão do punho — com sensibilidade da face lateral do antebraço e do polegar intacta. Clinicamente, o padrão é de neurônio motor inferior, com flacidez, hipotonia e possível atrofia tardia; o reflexo braquiorradial pode estar reduzido por interrupção do ramo eferente do arco, ainda que o aferente esteja preservado.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** Estímulos nociceptivos (dor) entram na medula pela raiz dorsal, conduzidos por fibras finas A-delta e C que fazem sinapse nas lâminas I e II do corno posterior e ascendem pelo trato espinotalâmico lateral após decussar na comissura branca anterior. Nenhuma dessas fibras utiliza a raiz ventral em seu trajeto de entrada. Se a alternativa fosse verdadeira, o paciente teria perda dolorosa no dermatomo de C6, o que o enunciado explicitamente descarta.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** O gânglio sensitivo está localizado anatomicamente na raiz dorsal, dentro do forame intervertebral, e não na raiz ventral. Ele reúne os corpos celulares pseudounipolares de todas as fibras aferentes daquele segmento, sendo por isso alvo de reativação do vírus varicela-zóster, que produz o herpes-zóster com dor e vesículas em faixa dermatomérica. A raiz ventral, por não conter gânglio algum, apenas emerge do sulco lateral anterior da medula levando axônios para fora.

Gânglio sensitivo da raiz dorsal

Um paciente apresenta lesão compressiva restrita ao gânglio sensitivo da raiz dorsal de um nervo espinhal lombar. Qual tipo de informação funcional e qual estrutura primária serão diretamente comprometidas?

- A) Comandos motores voluntários originados no córtex motor primário.
- B) Aferências sensitivas provenientes dos receptores periféricos da pele e músculos.
- C) Função autonômica parassimpática regulada pelo sistema nervoso autônomo.
- D) Comandos motores voluntários e aferências sensitivas simultaneamente.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Trata-se de eferências motoras, cujos corpos celulares estão no córtex motor primário (neurônio motor superior) e no corno anterior da medula (neurônio motor inferior). O gânglio da raiz dorsal não contém neurônios motores.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O gânglio sensitivo da raiz dorsal abriga os corpos celulares dos neurônios sensitivos primários, que são pseudounipolares. Eles conduzem informação da periferia (pele, músculos, articulações) para o SNC. Sua lesão produz déficit sensitivo puro, com força preservada — é o padrão da ganglionopatia sensitiva.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo têm seus corpos celulares na coluna (corno) lateral da medula — intermediolateral, de T1 a L2, para o simpático; e no núcleo parassimpático sacral, de S2 a S4. Não estão no gânglio da raiz dorsal.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A alternativa acerta a parte sensitiva, mas erra ao incluir os comandos motores voluntários. O gânglio da raiz dorsal é exclusivamente sensitivo; a via motora trafega pela raiz ventral, que não passa por esse gânglio.

Tronco inferior do plexo braquial — paralisia de Klumpke

Um trabalhador sofre uma queda de andaime e agarra-se bruscamente a um galho de árvore com o membro superior totalmente estirado para cima (abdução forçada extrema do ombro). No exame físico, apresenta fraqueza na musculatura intrínseca da mão (garra ulnar) e alteração sensitiva na borda medial (ulnar) do antebraço. Qual tronco do plexo braquial e raízes foram afetados?

- A) Tronco superior (raízes C5-C6)
- B) Tronco médio (raiz C7)
- C) Tronco inferior (raízes C8-T1)
- D) Ramos terminais motores do nervo femoral

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O tronco superior (C5-C6) é lesado por tração lateral do pescoço com abaixamento do ombro, gerando a paralisia de Erb-Duchenne — fraqueza de deltoide, bíceps e supraespinhal, com hipoestesia na face lateral do braço, e não na borda ulnar.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O tronco médio é formado apenas por C7 e está relacionado sobretudo à extensão do punho e dos dedos e ao dermatomo do dedo médio. Não explica o acometimento da musculatura intrínseca da mão nem o território ulnar.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O tronco inferior é formado pelas raízes C8 e T1. A tração do membro estirado em abdução forçada lesa essas raízes, caracterizando a paralisia de Klumpke, com acometimento dos músculos intrínsecos da mão (interósseos, lumbricais, hipotenar) inervados pelo nervo ulnar e parte do mediano, e hipoestesia na borda ulnar do antebraço e da mão. Pode vir acompanhada de síndrome de Horner pelo comprometimento das fibras simpáticas de T1.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O nervo femoral origina-se do plexo lombar (L2-L4) e inerva o quadríceps e a face anterior da coxa. Não tem qualquer relação com o membro superior.

Neurônio pseudounipolar

Um pesquisador analisa histologicamente uma estrutura neural associada ao corno posterior da medula espinhal e identifica corpos celulares de neurônios que possuem um único prolongamento curto saindo do corpo celular, o qual logo se bifurca em dois ramos (um periférico que vai à pele e um central que penetra na medula), sem dendritos originando-se diretamente do soma celular. Como é classicamente classificado este neurônio?

- A) Neurônio multipolar
- B) Neurônio bipolar
- C) Neurônio pseudounipolar
- D) Interneurônio associativo
- E) Motoneurônio alfa eferente

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O neurônio multipolar possui múltiplos dendritos emergindo do corpo celular e um único axônio. É o tipo mais abundante no SNC e a morfologia dos motoneurônios e da maioria dos interneurônios — não corresponde à descrição de prolongamento único bifurcado.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O neurônio bipolar tem um dendrito e um axônio partindo de polos opostos do corpo celular. É encontrado na retina, no epitélio olfatório e no gânglio vestibulococlear, mas não no gânglio da raiz dorsal do adulto.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** Os neurônios sensitivos primários do gânglio sensitivo da raiz dorsal são pseudounipolares: originam-se como bipolares no desenvolvimento e seus dois prolongamentos se fundem em um único tronco que depois se bifurca em ramo periférico (para o receptor) e ramo central (para a medula). Essa arquitetura permite que o impulso siga direto da periferia à medula sem passar pelo corpo celular.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** Os interneurônios associativos são multipolares, ficam confinados ao SNC e conectam neurônios dentro de um mesmo circuito. Não têm prolongamento único bifurcado nem corpo celular em gânglio.
- ✗ **Alternativa E — Incorreta:** O motoneurônio alfa é multipolar, tem corpo celular no corno anterior da medula e axônio que sai pela raiz ventral até a fibra muscular esquelética. É eferente, não sensitivo.

Degradação da acetilcolina na fenda sináptica

Após um neurotransmissor químico (como a acetilcolina) exercer sua função na fenda sináptica ao unir-se temporariamente aos receptores específicos pós-sinápticos, ele precisa ser rapidamente degradado ou removido para encerrar o estímulo excitatório. Qual enzima é responsável por essa rápida degradação fisiológica na placa motora e nas fendas colinérgicas?

A) Acetilcolinesterase (AChE)

B) Anidrase carbônica

C) Monoaminoxidase (MAO)

D) Proteína quinase A (PKA)

E) Adenilato ciclase

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** A acetilcolinesterase está ancorada na lâmina basal da fenda sináptica e hidrolisa a acetilcolina em acetato e colina em milissegundos. Isso encerra o estímulo e permite que a colina seja recaptada pelo terminal pré-sináptico para nova síntese. Inibidores dessa enzima — organofosforados e neostigmina — prolongam a ação colinérgica.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A anidrase carbônica catalisa a conversão de CO_2 e água em ácido carbônico. Atua no equilíbrio ácido-base, na secreção do humor aquoso e na produção de líquido pelo plexo coriáceo — não tem papel na degradação de neurotransmissores.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A monoaminoxidase degrada monoaminas — noradrenalina, dopamina e serotonina — na mitocôndria do terminal pré-sináptico. É o alvo dos antidepressivos IMAO, mas não atua sobre a acetilcolina.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A proteína quinase A é uma enzima intracelular ativada pelo AMPc que fosforila proteínas-alvo dentro da célula. Faz parte da cascata de segundos mensageiros, e não da remoção do neurotransmissor da fenda.
- ✗ **Alternativa E — Incorreta:** A adenilato ciclase converte ATP em AMPc, sendo um efetor de receptores acoplados à proteína G. Participa da transdução do sinal no interior da célula pós-sináptica, mas não degrada acetilcolina.

Dermátomo da linha dos mamilos

Durante a avaliação semiológica detalhada de um paciente com dor torácica aguda em faixa, o médico neurologista constata que a alteração sensorial e dolorosa acomete perfeitamente uma linha horizontal imaginária que passa pela altura dos mamilos. Qual segmento medular está funcionalmente associado a esse dermatomo de referência anatômica?

A) T2

B) T4

C) T8

D) T12

E) L1

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

✗ **Alternativa A — Incorreta:** O dermatomo T2 corresponde à região axilar e à face medial do braço, próximo à junção com o território de T1. Está acima da linha mamilar.

✓ **Alternativa B — Correta:** A linha dos mamilos é o marco clássico do dermatomo T4. Junto com T10 (cicatriz umbilical) e T6 (processo xifoide), é uma referência essencial para determinar o nível sensitivo em lesões medulares e para avaliar o nível de bloqueio em anestesia raquidiana.

✗ **Alternativa C — Incorreta:** O dermatomo T8 corresponde ao abdome superior, entre o processo xifoide (T6) e a cicatriz umbilical (T10). Fica abaixo da linha mamilar.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** O dermatomo T12 corresponde à região inguinal, logo acima da sínfise púbica. É bem mais caudal que a linha mamilar.

✗ **Alternativa E — Incorreta:** O dermatomo L1 corresponde à prega inguinal e à raiz da coxa — território do nervo ílio-hipogástrico e ílio-inguinal, sem relação com o tórax.

Sinapse elétrica versus sinapse química

Um pesquisador analisa a transmissão sináptica em dois circuitos do SNC. No Circuito A, os neurônios comunicam-se de forma ultrarrápida, bidirecional e com fluxo iônico direto através de canais que conectam fisicamente os citoplasmas. No Circuito B, a transmissão é unidirecional e envolve liberação de substâncias químicas em vesículas mediada pelo cálcio. Quais são as denominações corretas dessas sinapses?

- A) Sinapse química (A) e sinapse elétrica (B)
- B) Sinapse elétrica (A) e sinapse química (B)**
- C) Sinapse mista (A) e sinapse mecânica (B)
- D) Sinapse elétrica (A) e sinapse elétrica inibitória (B)
- E) Sinapse química direta (A) e sinapse química indireta (B)

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A alternativa inverte os conceitos. A transmissão ultrarrápida e bidirecional por junções diretas é a elétrica; a que depende de exocitose de vesículas e de cálcio é a química.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** As sinapses elétricas (circuito A) usam junções comunicantes (gap junctions) formadas por conexinas, que permitem passagem iônica direta, sem retardo sináptico e em ambos os sentidos — úteis em circuitos que exigem sincronização. As sinapses químicas (circuito B) dependem da liberação de neurotransmissor por exocitose disparada pelo influxo de Ca^{2+} , o que impõe retardo sináptico e unidirecionalidade, mas permite amplificação, modulação e inibição.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** "Sinapse mecânica" não existe na classificação clássica. Sinapse mista é aquela que combina componentes elétrico e químico no mesmo contato — não corresponde à descrição do circuito A, que é puramente elétrico.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** Acerta o circuito A, mas erra o B: a inibição não é uma propriedade das sinapses elétricas. O circuito B é descrito com exocitose dependente de cálcio, o que o define como sinapse química.
- ✗ **Alternativa E — Incorreta:** Os termos "química direta" e "química indireta" não descrevem essa dicotomia. Ambos os circuitos seriam químicos nessa leitura, o que contraria a descrição do circuito A como passagem iônica direta entre citoplasmas.

Potencial graduado versus potencial de ação

Durante o registro eletrofisiológico de um neurônio, observa-se a geração de sinais elétricos locais cuja amplitude varia proporcionalmente à intensidade do estímulo de membrana recebido, e que sofrem nítido decréscimo de amplitude à medida que se propagam ao longo dos dendritos e do soma. Qual a correta classificação deste sinal bioelétrico?

- A) Potencial de ação propagado
- B) Potencial graduado (ou eletrotônico)**
- C) Potencial de membrana em repouso estático
- D) Lei do tudo ou nada axonal
- E) Período refratário absoluto máximo

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O potencial de ação obedece à lei do tudo ou nada: uma vez atingido o limiar, sua amplitude é fixa e independe da intensidade do estímulo, e ele se propaga pelo axônio sem decremento, regenerado a cada nodo de Ranvier.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** Os potenciais graduados (ou eletrotônicos) são respostas locais de dendritos e corpo celular. Sua amplitude é proporcional à intensidade do estímulo, são somáveis no espaço e no tempo, e decaem com a distância porque dependem apenas da propagação passiva da corrente pela membrana. É a somação desses potenciais no cone de implantação do axônio que determina se o limiar será atingido.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O potencial de repouso é o valor basal estável da membrana, em torno de -70 mV, mantido pela bomba Na^+/K^+ -ATPase e pela permeabilidade ao K^+ . Ele não varia com a intensidade do estímulo nem se propaga.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A lei do tudo ou nada não é um tipo de potencial, mas o princípio que rege o potencial de ação axonal — justamente o oposto do comportamento graduado descrito no enunciado.
- ✗ **Alternativa E — Incorreta:** O período refratário absoluto é o intervalo em que os canais de Na^+ estão inativados e nenhum novo potencial de ação pode ser deflagrado, independentemente da intensidade do estímulo. Refere-se à excitabilidade após o disparo, e não à propagação decremental local.

21

CÉLULAS DO SISTEMA NERVOSO

Mielinização no SNC versus SNP

Mulher de 31 anos apresenta, ao longo de dois anos, três episódios neurológicos distintos e autolimitados: perda visual dolorosa em olho direito, parestesia ascendente em hemicorpo esquerdo e diplopia. A ressonância magnética evidencia múltiplas lesões desmielinizantes periventriculares e no nervo óptico. A eletroneuromiografia dos nervos periféricos é normal, e a biópsia experimental de tecido encefálico em modelo animal da mesma doença demonstra destruição seletiva das bainhas de mielina que envolvem axônios dos tratos da substância branca, com preservação completa da mielina dos nervos espinhais. Considerando a distribuição anatômica das lesões, qual é a célula glial primariamente lesada nessa paciente?

- A) Célula de Schwann, responsável pela formação da bainha de mielina ao redor dos axônios
- B) Célula endotelial, responsável pelo revestimento dos tratos periventriculares e pela mielinização adjacente ao sistema ventricular
- C) Astrócito, responsável pela sustentação metabólica e pela produção da bainha de mielina central
- D) Oligodendrócito, responsável pela bainha de mielina no sistema nervoso central

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A célula de Schwann realmente produz bainha de mielina, mas exclusivamente no sistema nervoso periférico, envolvendo as fibras nervosas dos nervos espinhais e cranianos. Se ela fosse o alvo, esperaríamos alterações na eletroneuromiografia e acometimento de nervos periféricos, o que o caso explicitamente exclui. É o erro clássico de tratar as duas células mielinizantes como intercambiáveis.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A célula endotelial reveste as cavidades ventriculares e participa da produção do líquido, não da mielinização. A localização periventricular das placas confunde o estudante, mas a topografia da lesão indica apenas a região da substância branca acometida, e não a célula que forra o epêndima.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O astrócito de fato oferece sustentação metabólica aos neurônios, pavimenta a superfície dos capilares, regula a composição do líquido extracelular e participa do metabolismo dos neurotransmissores, mas em nenhum momento produz mielina. A alternativa mistura funções verdadeiras do astrócito com uma atribuição que pertence ao oligodendrócito, sendo por isso um distrator muito frequente.
- ✓ **Alternativa D — Correta:** O oligodendrócito é a célula glial que forma a bainha de mielina no sistema nervoso central, ou seja, ao redor dos axônios que compõem a substância branca (tratos, fascículos e lemniscos) e do nervo

óptico, que é uma extensão do SNC. A distribuição das lesões — periventricular, nervo óptico, tronco encefálico — com nervos periféricos íntegros localiza a doença exatamente no território mielinizado por oligodendrócitos.

Neurônio do gânglio da raiz posterior

Homem de 68 anos procura atendimento com dor em queimação em faixa unilateral no tronco, seguida, após três dias, do surgimento de vesículas agrupadas sobre base eritematosa restritas ao dermatomo de T6, sem ultrapassar a linha média. O diagnóstico é herpes-zóster, decorrente da reativação de vírus latente no corpo celular de neurônios alojados no gânglio da raiz posterior correspondente. Sobre a célula nervosa que abriga o vírus e sobre a estrutura em que ela se encontra, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de neurônio multipolar, com vários dendritos ramificados e axônio único, cujo corpo celular ocupa a substância cinzenta do corno anterior da medula espinhal.
- B) Trata-se de neurônio pseudo-unipolar, cujo corpo celular emite um único prolongamento que se bifurca em T, com um ramo dirigido à periferia e outro penetrando no SNC, sem estruturas comparáveis a dendritos.
- C) Trata-se de neurônio bipolar, com dois prolongamentos que deixam o corpo celular, sendo um dendrito e um axônio, arranjo idêntico ao das células da retina.
- D) Trata-se de interneurônio, com axônio curto integralmente contido na substância cinzenta, responsável por integrar a informação sensitiva antes de enviá-la à periferia.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A descrição corresponde ao neurônio motor: corpo celular na substância cinzenta do corno anterior, dendritos muito ramificados e axônio único que inerva fibras musculares esqueléticas. O caso, porém, é de um neurônio sensitivo, cujo corpo celular está fora do SNC, em um gânglio — e gânglio é justamente substância cinzenta situada fora do sistema nervoso central.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O neurônio sensitivo dos gânglios das raízes espinhais posteriores (e dos gânglios dos pares cranianos correspondentes) é pseudo-unipolar: apenas um prolongamento deixa o corpo celular e se bifurca em T, um ramo indo à periferia e o outro penetrando no SNC, ambos com função de axônio. Por isso a dor do zóster se distribui exatamente no território cutâneo de um único dermatomo, sem cruzar a linha média, refletindo a projeção periférica desse ramo.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O neurônio bipolar tem corpo celular alongado com dois prolongamentos e é exemplificado pela célula bipolar da retina e por neurônios da via olfatória e vestibulococlear, não pelo gânglio da raiz posterior. O erro está em confundir bipolar com pseudo-unipolar, que se assemelham à primeira vista porque ambos possuem um número reduzido de neuritos.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O interneurônio possui axônio curto integralmente contido na substância cinzenta do SNC e atua no processamento e na integração da informação, não na condução do estímulo desde a periferia. Além

disso, a alternativa inverte o sentido da condução sensitiva, que vai da periferia para o SNC.

Funções astrocitárias e interface neurovascular

Em um laboratório de neurociências, pesquisadores cultivam células gliais humanas e as colocam em contato com um modelo de capilar encefálico. Observam que os prolongamentos dessas células pavimentam toda a superfície externa do capilar, captam potássio e glutamato do meio, mantêm estável a composição iônica do líquido extracelular e fornecem substrato energético aos neurônios vizinhos em cocultura. Não se observa formação de bainha de mielina, atividade fagocítica significativa nem produção de líquido. Qual é a célula estudada e qual a correlação clínica mais direta da sua disfunção?

- A) Micrógliia; sua disfunção compromete a defesa imunológica do parênquima nervoso, favorecendo infecções do SNC.
- B) Célula endimária; sua disfunção altera a produção e a circulação do líquido, levando à hidrocefalia.
- C) Astrócito; sua disfunção compromete a interface com os capilares e a regulação do líquido extracelular, favorecendo edema cerebral e excitotoxicidade.
- D) Oligodendrócito; sua disfunção compromete o isolamento dos axônios e reduz a velocidade de condução nos tratos centrais.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A micrógliia é a célula responsável pela função imunológica no sistema nervoso, atuando na vigilância e na fagocitose, e o experimento descreve explicitamente ausência de atividade fagocítica relevante. A confusão surge porque tanto micrógliia quanto astrócitos reagem a lesões do parênquima, mas a pavimentação de capilares e a homeostase iônica não são atribuições microgliais.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A célula endimária reveste as cavidades ventriculares e participa da produção do líquido, função expressamente excluída no enunciado. Trata-se de um epitélio de revestimento voltado para o sistema ventricular, e não de uma célula que envolve capilares no interior do parênquima.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** Os prolongamentos astrocitários pavimentam a superfície dos capilares, dão sustentação metabólica aos neurônios, regulam a composição do líquido extracelular e participam do metabolismo dos neurotransmissores — exatamente o conjunto de achados descrito. Quando essas funções falham, perde-se o controle osmótico e iônico do meio (edema cerebral) e o glutamato deixa de ser removido da fenda, gerando excitotoxicidade neuronal.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O oligodendrócito forma a bainha de mielina no SNC, função que o experimento descarta ao registrar ausência de mielinização. A alternativa descreve corretamente a consequência de uma

desmielinização central, mas atribui ao oligodendrócito um perfil funcional (interface capilar, homeostase do líquido extracelular) que pertence ao astrócito.

Holoprosencefalia e clivagem do prosencéfalo

Recém-nascido do sexo feminino, filho de mãe diabética, nasce com órbita única contendo um globo ocular central (ciclopia) e ausência de estruturas nasais organizadas. A ultrassonografia pré-natal já demonstrava uma cavidade ventricular única em ferradura, sem separação dos hemisférios cerebrais e sem foice inter-hemisférica, além de ausência de corpo caloso. Qual o distúrbio do desenvolvimento do sistema nervoso responsável por esse quadro e qual sua base embriológica?

- A) Encefalocele, por defeito ósseo do crânio com herniação de tecido encefálico e distorção secundária da face.
- B) Anencefalia, por falha de fechamento da porção cefálica do tubo neural durante a neurulação.
- C) Holoprosencefalia lobar, por separação incompleta apenas dos cornos anteriores dos ventrículos laterais.
- D) Holoprosencefalia alobar, por falha de clivagem do prosencéfalo em hemisférios cerebrais bilaterais.**

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A encefalocele é um defeito de fechamento com herniação de meninges e tecido nervoso através de falha óssea craniana, tipicamente occipital, sem relação com a clivagem do prosencéfalo. As anomalias faciais da holoprosencefalia não são secundárias a compressão ou herniação, mas resultam de um mesmo evento indutor deficiente na linha média.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A anencefalia resulta de falha de fechamento da extremidade cefálica do tubo neural durante a neurulação (3ª a 4ª semana), produzindo ausência de calota craniana e de encéfalo, e não uma cavidade ventricular única com hemisférios fundidos. O caso descreve tecido encefálico presente, porém não clivado, o que é um defeito de segmentação e não de fechamento do tubo.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A forma lobar é a menos grave do espectro: há evidência considerável de separação dos hemisférios, com fusão apenas parcial dos cornos anteriores, ampla comunicação com o terceiro ventrículo e hipoplasia do corpo caloso, podendo o encéfalo ser quase normal. A presença de ciclopia e de ventrículo único indica a extremidade grave do espectro, incompatível com a forma lobar.
- ✓ **Alternativa D — Correta:** A holoprosencefalia decorre da falha de divisão do prosencéfalo do embrião nos dois hemisférios cerebrais, e a forma alobar é a mais grave, em que o cérebro simplesmente não se separa, resultando em ventrículo único e ausência de estruturas da linha média, como foice e corpo caloso. A gravidade das anomalias faciais acompanha a gravidade da lesão cerebral em cerca de 80% dos casos — o princípio de que a face prediz o cérebro —, e a ciclopia representa o extremo desse espectro.

Terminologia da substância branca e da substância cinzenta

Durante uma aula prática com cortes transversais de tronco encefálico e de medula espinhal, o professor solicita que os alunos empreguem corretamente a nomenclatura das estruturas do sistema nervoso, distinguindo agrupamentos de corpos neuronais de feixes de axônios, tanto no SNC quanto no SNP. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto dos termos.

- A) Trato é uma coleção de axônios funcionalmente relacionados no SNC, enquanto gânglio designa um agrupamento de corpos de neurônios situado fora do SNC.
- B) Lemnisco é o local em que axônios espalhados convergem para formar um feixe compacto, ao passo que pedúnculo é um feixe achatado em fita no corte transversal.
- C) Núcleo é um agrupamento de axônios na substância branca do SNC, e córtex é a camada de fibras que reveste a superfície dos hemisférios cerebrais.
- D) A substância branca do SNC é constituída pelos corpos dos neurônios organizados em córtex e núcleos, e a substância cinzenta corresponde aos feixes de axônios.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** No SNC, trato é a coleção de axônios funcionalmente relacionados dentro da substância branca, e fascículo designa um feixe menor. Já no SNP, os corpos dos neurônios (substância cinzenta) situados fora do SNC formam os gânglios, como os gânglios das raízes espinhais posteriores e os gânglios dos pares cranianos, o que torna a alternativa integralmente correta.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** As definições estão trocadas: lemnisco significa fita e designa o feixe que se apresenta plano ou achatado no corte transversal, como o lemnisco medial; pedúnculo é o local em que axônios espalhados convergem em um feixe compacto, como os pedúnculos cerebelares. Essa inversão é um dos erros mais frequentes na leitura de cortes de tronco encefálico.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Núcleo, no SNC, é um agrupamento de corpos de neurônios, ou seja, substância cinzenta situada no interior do encéfalo, e não um feixe de axônios. O córtex também é substância cinzenta, correspondendo à camada superficial de corpos celulares dos hemisférios cerebrais e do cerebelo, e não a uma camada de fibras.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A alternativa inverte completamente os conceitos: no SNC, a substância cinzenta é formada pelos corpos dos neurônios, organizados em córtex e núcleos, enquanto a substância branca é formada pelos axônios, agrupados em tratos, fascículos, lemniscos e pedúnculos. A cor da substância branca decorre justamente da mielina que envolve esses axônios.

Hipercalemia, equação de Nernst e excitabilidade

Homem de 58 anos, portador de doença renal crônica dialítica, falta a duas sessões de hemodiálise e chega ao pronto-socorro com fraqueza muscular ascendente, parestesias e eletrocardiograma com ondas T apiculadas e alargamento do QRS. O potássio sérico é de 7,8 mEq/L. Sabendo que o potencial de repouso do neurônio típico é de cerca de -70 mV e que o potencial de equilíbrio do K^+ (EK), calculado pela equação de Nernst para um gradiente de 20 vezes, é de aproximadamente -80 mV, qual é a explicação eletrofisiológica correta para a fraqueza muscular deste paciente?

- A) O aumento do K^+ extracelular amplia o efluxo de K^+ pelos canais de potássio, hiperpolarizando a membrana e afastando-a do limiar, o que impede a geração do potencial de ação.
- B) O excesso de K^+ extracelular inibe a bomba de sódio e potássio, e a perda do potencial de repouso decorre diretamente da interrupção da contribuição elétrica instantânea gerada pela própria bomba.
- C) O excesso de K^+ extracelular ocupa e bloqueia fisicamente o poro seletivo dos canais de sódio dependentes de voltagem, impedindo a fase ascendente do potencial de ação.
- D) O aumento do K^+ extracelular reduz a razão $[K^+]_i/[K^+]_o$, tornando o EK menos negativo e deslocando o potencial de repouso em direção ao limiar; a despolarização sustentada mantém os canais de sódio dependentes de voltagem inativados, reduzindo a excitabilidade.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Inverte o sentido do gradiente. Na equação de Nernst, $EK = 61,54 \cdot \log([K^+]_o/[K^+]_i)$; ao elevar $[K^+]_o$, o gradiente químico de saída do K^+ diminui, e portanto o efluxo de K^+ cai, em vez de aumentar. O resultado é despolarização, não hiperpolarização — hiperpolarização ocorreria na hipocalemia, situação oposta.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Confunde o papel da bomba de sódio e potássio. A bomba é responsável por estabelecer e manter os gradientes de concentração ao longo do tempo, hidrolisando ATP para trocar Na^+ intracelular por K^+ extracelular; o potencial de repouso é gerado momento a momento pela difusão de K^+ pelos canais de vazamento, e não pela corrente direta da bomba. Além disso, o K^+ extracelular elevado tende a estimular a bomba, não a inibi-la.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Descreve o mecanismo de toxinas como a tetrodotoxina, que se ligam ao poro do canal de sódio dependente de voltagem e o obstruem fisicamente. O K^+ não bloqueia o poro do canal de sódio, que é altamente seletivo; o efeito da hipercalemia é indireto, mediado pela mudança do potencial de repouso.
- ✓ **Alternativa D — Correta:** Como a membrana em repouso é altamente permeável ao K^+ , o V_m de repouso acompanha de perto o EK; elevar $[K^+]_o$ de ~ 4 para ~ 8 mEq/L reduz a razão de concentração e torna o EK menos negativo (p. ex., de -80 mV para valores próximos de -60 mV). A membrana despolarizada de forma persistente ativa e em seguida inativa os canais de sódio dependentes de voltagem, que só reengatilham quando o potencial retorna a

valores suficientemente negativos. Com poucos canais disponíveis, o limiar deixa de ser alcançado e surgem fraqueza muscular e alterações da condução cardíaca.

Tetrodotoxina e o canal de sódio dependente de voltagem

Mulher de 34 anos é atendida na emergência 40 minutos após consumir peixe baiacu em um restaurante. Apresenta parestesia perioral, disartria e paralisia flácida progressiva, com nível de consciência preservado e necessidade de suporte ventilatório. A toxina envolvida (tetrodotoxina) liga-se ao poro dos canais de sódio dependentes de voltagem, obstruindo-o. Se um axônio periférico desta paciente fosse registrado com microeletrodo intracelular, o achado esperado seria:

- A)** Potencial de repouso preservado em torno de -70 mV, porém ausência da fase ascendente do potencial de ação, sem despolarização regenerativa mesmo com estímulos supralimiares.
- B)** Abolição simultânea do potencial de repouso e do potencial de ação, uma vez que o potencial de repouso é gerado pelo influxo contínuo de Na^+ pelos canais dependentes de voltagem.
- C)** Potencial de ação com fase ascendente normal, porém com repolarização muito prolongada, pois a toxina impede o efluxo de K^+ pelos canais de potássio dependentes de voltagem.
- D)** Membrana hiperexcitável, com disparos repetitivos e ultrapassagem prolongada, porque o bloqueio impede a inativação dos canais de sódio após sua abertura.

Gabarito: A**POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA**

- ✓ **Alternativa A — Correta:** O potencial de repouso depende essencialmente da alta permeabilidade ao K^+ pelos canais de potássio e do gradiente mantido pela bomba de sódio e potássio, de modo que permanece próximo de -70 mV mesmo com os canais de sódio bloqueados. Já a fase ascendente do potencial de ação exige o influxo maciço de Na^+ pelos canais dependentes de voltagem, cuja abertura orquestrada — milhares por micrômetro quadrado de membrana axonal — é impedida pela toxina. Sem esse influxo, não há despolarização regenerativa, o limiar não é ultrapassado e a condução do impulso ao longo do axônio cessa, gerando paralisia flácida com sensório preservado.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Erro conceitual clássico: atribuir o potencial de repouso ao sódio. O repouso é essencialmente um potencial de potássio — a membrana em repouso é altamente permeável ao K^+ , que sai a favor do gradiente e deixa o interior negativo. O bloqueio dos canais de sódio dependentes de voltagem, que estão majoritariamente fechados no repouso, praticamente não altera o V_m de repouso.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Descreve o efeito de bloqueadores de canais de potássio (como o tetraetilamônio ou a 4-aminopiridina), que prolongam a repolarização. A tetrodotoxina atua sobre o canal de sódio; e se a fase ascendente não ocorre, não há como haver repolarização prolongada de um potencial de ação que sequer foi deflagrado.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** Confunde bloqueio do poro com bloqueio da inativação. Toxinas que impedem a inativação do canal de sódio (como as α -toxinas de escorpião ou a batracotoxina) de fato prolongam a despolarização e causam hiperexcitabilidade. A tetrodotoxina faz o oposto: obstrui o poro, impedindo qualquer influxo de Na^+ , o que torna a membrana inexcitável.

Desmielinização, nodos de Ranvier e condução saltatória

Homem de 27 anos apresenta, duas semanas após quadro de diarreia por *Campylobacter jejuni*, fraqueza simétrica ascendente com arreflexia profunda nos quatro membros e sensibilidade preservada. O estudo de condução nervosa mostra redução acentuada da velocidade de condução motora, prolongamento das latências distais e bloqueio de condução em vários nervos periféricos, com amplitudes relativamente preservadas — padrão desmielinizante. Qual mecanismo explica corretamente o achado eletrofisiológico?

- A) A agressão imunológica reduz o diâmetro do axônio, e como a velocidade de condução depende exclusivamente do calibre axonal, a lentificação é proporcional ao afinamento da fibra.
- B) A perda da bainha de mielina impede a bomba de sódio e potássio de manter os gradientes iônicos, pois a bomba está inserida nas voltas de membrana da mielina, abolindo o potencial de repouso do axônio.
- C) A destruição dos oligodendrócitos, células responsáveis pela mielinização no sistema nervoso periférico, elimina os nodos de Ranvier e converte a condução saltatória em condução decremental.
- D) A perda das voltas de membrana isolantes fornecidas pelas células de Schwann faz a corrente positiva vazar pela membrana internodal, de modo que a despolarização não chega com amplitude suficiente para levar o nodo de Ranvier seguinte ao limiar, lentificando ou bloqueando a condução saltatória.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Confunde os dois determinantes da velocidade de condução. O diâmetro axonal realmente aumenta a velocidade — axônios largos oferecem menor resistência interna e permitem que a corrente se projete mais adiante —, mas a mielinização é um determinante independente e mais poderoso. Na síndrome de Guillain-Barré desmielinizante o axônio permanece estruturalmente íntegro (daí as amplitudes preservadas); o que se perde é o isolamento.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A bomba de sódio e potássio é uma proteína da membrana axonal, não da bainha de mielina, que é formada por voltas de membrana de célula glial atuando como isolante elétrico. Além disso, os gradientes iônicos e o potencial de repouso permanecem preservados na desmielinização — o defeito é de propagação, não de repouso, tanto que o axônio ainda gera potenciais de ação nos nodos remanescentes.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Erra a anatomia glial. No sistema nervoso periférico, onde ocorre a lesão desta síndrome, a mielina é produzida pelas células de Schwann; os oligodendrócitos mielinizam axônios do sistema nervoso central.

O restante da frase também é impreciso: a condução saltatória não se converte em condução decremental verdadeira, mas em condução contínua lenta ou em bloqueio de condução.

- ✓ **Alternativa D — Correta:** A mielina existe justamente para reduzir o vazamento de corrente pela membrana, forçando a corrente positiva a fluir pelo interior do axônio até o nodo de Ranvier seguinte, onde se concentram os canais de sódio dependentes de voltagem — daí o potencial de ação 'pular' de nodo em nodo (condução saltatória, com distâncias internodais de 0,2 a 2,0 mm). Sem o isolamento, boa parte da corrente escapa pelo internodo e a despolarização que alcança o próximo nodo pode não atingir o limiar. Isso lentifica a condução e, quando o vazamento é grande o suficiente, produz bloqueio de condução, explicando fraqueza e arreflexia com axônios anatomicamente íntegros.

Períodos refratários absoluto e relativo

Em uma aula prática de eletrofisiologia, um axônio isolado é estimulado com pares de pulsos elétricos. Após um primeiro estímulo que deflagra um potencial de ação, observa-se que: (1) um segundo estímulo aplicado 1 ms depois não gera resposta alguma, mesmo com intensidade cinco vezes maior que a original; (2) um segundo estímulo aplicado 5 ms depois gera um potencial de ação, porém somente com intensidade superior à do estímulo inicial. Qual é a explicação correta para os dois achados?

- A) Aos 1 ms, o gradiente de Na^+ foi esgotado pelo primeiro potencial de ação e a bomba de sódio e potássio ainda não teve tempo de restaurá-lo; aos 5 ms, o gradiente foi parcialmente repostado, permitindo resposta apenas a estímulos mais intensos.
- B) Aos 1 ms os canais de sódio encontram-se no estado fechado em repouso, e por isso exigem despolarização muito maior para abrir; aos 5 ms já se encontram no estado inativado, condição que facilita parcialmente a reabertura.
- C) Aos 1 ms os canais de sódio dependentes de voltagem estão inativados e não podem reabrir até que o potencial de membrana retorne a valores suficientemente negativos — período refratário absoluto; aos 5 ms parte dos canais já reengatilhou, mas a permeabilidade aumentada ao K^+ mantém a membrana pós-hiperpolarizada, exigindo corrente despolarizante maior para atingir o limiar — período refratário relativo.
- D) Ambos os achados refletem a natureza decremental da propagação axonal: o segundo estímulo gera apenas um potencial graduado, que decai com a distância e só é detectado pelo eletrodo quando a intensidade é aumentada.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Erro quantitativo frequente. Cada potencial de ação movimenta uma quantidade ínfima de íons em relação aos estoques totais — as concentrações intracelulares de Na^+ e K^+ praticamente não mudam com um único disparo, e um axônio pode disparar milhares de vezes mesmo com a bomba inibida antes que o gradiente se dissipe. A refratariedade é determinada pelo estado conformacional dos canais, não pela depleção de gradiente.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Inverte os estados do canal de sódio. O canal fechado em repouso é justamente o estado disponível, pronto para abrir mediante despolarização até o limiar; o estado inativado é o indisponível, e é ele que predomina logo após o potencial de ação. A alternativa troca os nomes dos dois estados e, com isso, a sequência temporal.

✓ **Alternativa C — Correta:** Os canais de sódio dependentes de voltagem abrem rapidamente, permanecem abertos cerca de 1 ms e então se inativam; enquanto a membrana estiver fortemente despolarizada, eles não podem ser reativados por nova despolarização, o que define o período refratário absoluto e explica a ausência total de resposta a 1 ms, independentemente da intensidade. Aos 5 ms, com a repolarização, uma fração dos canais já reengatilhou, mas os canais de potássio dependentes de voltagem ainda abertos mantêm o V_m deslocado em direção ao E_K (pós-hiperpolarização), aumentando a distância até o limiar. É preciso então uma corrente despolarizante maior — o período refratário relativo. Esse mesmo mecanismo garante a unidirecionalidade da condução ortodrômica ao longo do axônio.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** Confunde as propriedades do potencial graduado com as do potencial de ação. Potenciais graduados são decrementais e restritos a pequenas regiões da membrana, tipicamente dendritos e corpo celular; o potencial de ação, em membrana excitável ao longo de toda a extensão do axônio, propaga-se sem decaimento (condução não decremental). A ausência de resposta descrita no item 1 é absoluta e não pode ser vencida por aumento de intensidade, o que exclui uma explicação baseada em amplitude de registro.

Potenciais graduados, PEPS/PIPS e a zona de gatilho

Um motoneurônio da medula espinhal recebe, simultaneamente, aferências excitatórias que abrem canais de Na^+ e aferências inibitórias que abrem canais de Cl^- em seus dendritos e corpo celular. Considerando as propriedades dos potenciais graduados e a organização anatômica do neurônio, qual afirmativa descreve corretamente como se decide se haverá ou não potencial de ação?

- A) O potencial de ação é gerado nos próprios dendritos, onde a densidade de canais de sódio dependentes de voltagem é máxima, e daí se propaga em direção ao soma e ao axônio.
- B) Os potenciais graduados excitatórios (PEPS) e inibitórios (PIPS), de amplitude variável e propagação decremental, somam-se nos dendritos e no soma; o disparo ocorrerá apenas se essa soma despolarizar o cone de implantação axonal — zona de gatilho, rica em canais de sódio dependentes de voltagem — além do limiar.
- C) A abertura de canais de Cl^- gera um PIPS que despolariza discretamente a membrana, aproximando-a do limiar, de modo que a inibição atua reduzindo apenas a frequência, e nunca a probabilidade, de disparo.
- D) Os potenciais graduados obedecem à lei do tudo ou nada e propagam-se sem decremento, de modo que um único PEPS, independentemente da sua intensidade, é sempre suficiente para deflagrar um potencial de ação no axônio.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Contraria a distribuição anatômica dos canais. Dendritos e corpos celulares possuem pouquíssimos canais de sódio dependentes de voltagem e, via de regra, não geram potenciais de ação dependentes de sódio; a membrana excitável é característica do axônio. Por isso o local de deflagração é o cone de implantação axonal, e não a árvore dendrítica.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** Potenciais graduados — como o potencial receptor e os potenciais sinápticos — têm magnitude proporcional à intensidade do estímulo, ou seja, ao número de canais iônicos abertos, e ficam confinados a pequenas regiões da membrana, decaindo com a distância. Canais de Na^+ abertos produzem despolarização (PEPS) e canais de Cl^- ou K^+ produzem hiperpolarização (PIPS), afastando a célula do limiar. A soma algébrica desses eventos, ao chegar ao cone de implantação axonal, define se a membrana daquela zona de gatilho — onde se concentram os canais de sódio dependentes de voltagem — ultrapassa ou não o limiar e dispara o potencial de ação.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Erra o sinal do PIPS. A abertura de canais de Cl^- (e de K^+) hiperpolariza a membrana ou a estabiliza, distanciando-a do limiar: é exatamente essa a definição de potencial inibitório pós-sináptico. Uma inibição suficientemente forte impede completamente o disparo, e não apenas reduz sua frequência.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** Atribui ao potencial graduado propriedades que pertencem ao potencial de ação. É o potencial de ação que é tudo ou nada e de condução não decremental; o potencial graduado, ao contrário, varia em amplitude conforme a força do estímulo e decai ao longo da membrana. Por isso, em geral, é necessária a somação de vários PEPS para que a zona de gatilho alcance o limiar.

Fadiga da transmissão sináptica na miastenia gravis

Mulher de 32 anos procura o ambulatório com queixa de ptose palpebral e diplopia que surgem ao longo do dia e pioram no fim da tarde, associadas a fraqueza da musculatura proximal dos membros e dificuldade para mastigar refeições longas. Os sintomas melhoram nitidamente após períodos de repouso. Ao exame, a sustentação do olhar para cima por 60 segundos reproduz a ptose. A eletroneuromiografia com estimulação repetitiva do nervo a baixa frequência (3 Hz) demonstra decremento progressivo maior que 10% na amplitude do potencial de ação muscular composto ao longo dos primeiros estímulos. Sabendo que a doença reduz o número de receptores funcionantes na membrana pós-sináptica da placa motora, qual característica especial da transmissão sináptica é diretamente evidenciada por esse padrão decremental à estimulação repetitiva?

- A) Somação espacial, pela ativação simultânea de múltiplos terminais sobre a mesma fibra muscular.
- B) Facilitação pós-tetânica, com incremento progressivo da resposta após estímulos sucessivos.
- C) Condução em um só sentido através da sinapse, do terminal pré-sináptico para a membrana pós-sináptica.
- D) Fadiga da transmissão sináptica, pela incapacidade de sustentar a resposta pós-sináptica durante estimulação repetida.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A somação espacial é o mecanismo pelo qual potenciais pós-sinápticos gerados por vários terminais em pontos diferentes da membrana se somam algebricamente para atingir o limiar, sendo relevante em neurônios do sistema nervoso central que recebem convergência de muitas fibras. Na junção neuromuscular do adulto, cada fibra muscular esquelética é innervada tipicamente por um único terminal axônico, o que torna o conceito inaplicável ao caso. Além disso, a somação não explicaria uma queda progressiva da amplitude, mas sim um aumento da probabilidade de disparo.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A facilitação pós-tetânica descreve o oposto: um aumento da resposta pós-sináptica após uma sequência de estímulos de alta frequência (tetania), fenômeno que existe de fato e é descrito entre as características especiais da transmissão sináptica. Ela é o achado típico da síndrome de Eaton-Lambert, em que o defeito é pré-sináptico e a resposta cresce (incremento) após exercício ou estimulação a alta frequência. Na miastenia gravis o defeito é pós-sináptico e o padrão característico é decremental, e não incremental.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A condução em um só sentido é uma característica geral e permanente da sinapse química: o neurotransmissor é liberado pelo terminal pré-sináptico e atua sobre receptores da membrana pós-sináptica, nunca no sentido inverso. Trata-se de propriedade estrutural presente tanto na placa motora normal quanto na miastênica e, por isso, não é modificada pela doença nem revelada pelo protocolo de estimulação

repetitiva. O estudante costuma confundi-la porque ambas aparecem na mesma lista de características especiais da transmissão sináptica.

- ✓ **Alternativa D — Correta:** A fadiga da transmissão sináptica é a propriedade pela qual a resposta pós-sináptica declina quando a sinapse é estimulada repetidamente, sobretudo por depleção progressiva do neurotransmissor estocado nas vesículas do terminal pré-sináptico. Na miastenia gravis, a queda fisiológica e normal do conteúdo liberado a cada estímulo ocorre sobre uma placa motora já empobrecida de receptores, de modo que a margem de segurança da junção se esgota e o potencial pós-sináptico deixa de atingir o limiar em fibras sucessivas. Clinicamente isso se traduz na fadigabilidade (ptose ao fim do dia, melhora com repouso) e, no exame, no decremento à estimulação repetitiva de 3 Hz.

Receptores ionotrópicos e metabotrópicos na intoxicação por organofosforado

Homem de 45 anos, trabalhador rural, é levado ao pronto-socorro cerca de 40 minutos após aplicar inseticida organofosforado sem equipamento de proteção. Apresenta miose puntiforme, sialorreia intensa, broncorreia, sudorese profusa, bradicardia e cólicas abdominais, além de fasciculações difusas e fraqueza da musculatura esquelética, com incapacidade de sustentar a cabeça. Após doses repetidas de atropina, as secreções, a bradicardia e as cólicas regredem de forma evidente, mas a fraqueza muscular e as fasciculações permanecem inalteradas. Considerando a classificação dos receptores pós-sinápticos, qual é a explicação correta para essa resposta dissociada à atropina?

- A)** A atropina bloqueia receptores colinérgicos muscarínicos, que são metabotrópicos acoplados à proteína G, mas não atua sobre os receptores nicotínicos da placa motora, que são ionotrópicos.
- B)** A atropina reativa a enzima degradadora da acetilcolina, ação que se restringe às sinapses autonômicas e não alcança a placa motora.
- C)** A atropina obstrui diretamente o poro do canal iônico do receptor nicotínico, porém a placa motora repõe rapidamente esses canais e o efeito se perde.
- D)** Os receptores da placa motora são metabotrópicos e dependem da cascata da proteína G, por isso sua resposta à atropina é apenas lenta e tardia.

Gabarito: A**POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA**

- ✓ **Alternativa A — Correta:** Os receptores pós-sinápticos dividem-se em ionotrópicos, que são o próprio canal iônico e produzem resposta imediata quando o neurotransmissor se liga, e metabotrópicos, proteínas não-canais acopladas à proteína G, cuja ativação troca o GDP por GTP na subunidade alfa, que se desacopla e desliza pela membrana até uma proteína efetora, abrindo canais ou desencadeando reações bioquímicas. A atropina é antagonista competitivo dos receptores muscarínicos, que são metabotrópicos e respondem pelas manifestações autonômicas (miose, secreções, bradicardia, cólicas). O receptor nicotínico da placa motora e dos gânglios autonômicos é ionotrópico e não é bloqueado pela atropina, razão pela qual fasciculações e fraqueza esquelética persistem.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Quem reativa a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica, quando o organofosforado ainda não envelheceu a ligação, são as oximas (como a pralidoxima), e não a atropina. A confusão é frequente porque ambos os fármacos são usados juntos nessa intoxicação, mas com mecanismos distintos: a atropina é antagonista de receptor e a oxima atua sobre a enzima. Além disso, a reativação enzimática beneficiaria também a placa motora, o que contraria justamente a dissociação clínica descrita no caso.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A atropina não tem afinidade pelo receptor nicotínico nem obstrui seu poro; quem bloqueia o receptor nicotínico da placa motora de forma competitiva é o curare e seus derivados, como o rocurônio. A alternativa também contém um erro fisiológico adicional: a reposição de receptores da placa motora é um processo

de horas a dias, e não um mecanismo capaz de reverter um bloqueio em minutos. O estudante erra aqui ao supor que qualquer antagonista colinérgico atua em todos os receptores da acetilcolina.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** A alternativa inverte a classificação: o receptor da placa motora é nicotínico e ionotrópico, ou seja, o próprio canal iônico se abre em milissegundos quando a acetilcolina se liga, o que explica a rapidez da contração muscular. Receptores metabotrópicos, acoplados à proteína G, têm latência maior e ação mais duradoura, e são característicos das sinapses autonômicas muscarínicas e de muitas sinapses centrais. Postular resposta apenas tardia da placa motora à atropina não corresponde a nenhum achado clínico da intoxicação.

Perda do potencial inibitório pós-sináptico no tétano

Homem de 40 anos, sem vacinação atualizada, perfurou o pé com um prego enferrujado há oito dias. Chega ao serviço de emergência com trismo, riso sardônico, rigidez cervical e paravertebral e espasmos musculares generalizados e dolorosos, desencadeados por estímulos táteis e sonoros mínimos, evoluindo com opistótono. A consciência está preservada. Sabe-se que a toxina tetânica é transportada de forma retrógrada pelo axônio motor até o corno anterior da medula espinal e atua nos terminais pré-sinápticos de interneurônios inibitórios, impedindo a liberação de glicina e de GABA sobre os motoneurônios alfa. Qual alteração eletrofisiológica no motoneurônio alfa explica melhor a rigidez e os espasmos?

- A) Ausência dos potenciais inibitórios pós-sinápticos, com perda da hiperpolarização que fixa o potencial de repouso, deixando os potenciais excitatórios pós-sinápticos sem contraposição.
- B) Aumento primário da liberação de L-glutamato pelas fibras aferentes, com potenciais excitatórios pós-sinápticos de amplitude anormalmente elevada.
- C) Intensificação da inibição pré-sináptica sobre as fibras aferentes que chegam ao corno anterior, reduzindo o transmissor liberado sobre o motoneurônio.
- D) Bloqueio dos receptores nicotínicos da placa motora, com falha na despolarização da fibra muscular esquelética.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** A glicina e o GABA são os transmissores inibitórios liberados por interneurônios do corno anterior (entre eles as células de Renshaw) e produzem o potencial inibitório pós-sináptico, que hiperpolariza a membrana e a mantém fixada próxima ou abaixo do potencial de repouso, afastando-a do limiar. Como o soma e os dendritos computam algebricamente a soma dos potenciais excitatórios e inibitórios para decidir se haverá potencial de ação e com que frequência, a supressão do componente inibitório desequilibra essa soma em favor da excitação. O motoneurônio alfa passa então a disparar de forma sustentada e diante de estímulos mínimos, produzindo rigidez e espasmos reflexos, com consciência preservada porque a lesão é medular e de tronco, e não cortical.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A alternativa descreve corretamente o L-glutamato como principal transmissor excitatório e o potencial excitatório pós-sináptico como despolarização que aproxima a membrana do limiar, mas atribui ao caso um mecanismo que não é o da toxina tetânica. No tétano, a excitação aferente permanece essencialmente normal; o que muda é a remoção do freio inibitório, de modo que o efeito líquido é excitatório sem que tenha havido aumento primário da liberação de glutamato. É o erro clássico de confundir hiperexcitabilidade por desinibição com hiperexcitabilidade por excitação aumentada.

✗ **Alternativa C — Incorreta:** A inibição pré-sináptica é um mecanismo real e descrito no conteúdo: um terminal atua sobre outro terminal pré-sináptico reduzindo a quantidade de transmissor liberado, sem gerar potencial inibitório na membrana pós-sináptica. Se esse mecanismo estivesse intensificado, o motoneurônio receberia menos excitação e o quadro esperado seria hipotonia e redução dos reflexos, exatamente o oposto do observado. A alternativa é atraente porque a toxina de fato age em terminais pré-sinápticos, mas em terminais de interneurônios inibitórios, o que produz desinibição e não inibição.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** O bloqueio dos receptores nicotínicos da placa motora impede a despolarização da fibra muscular e provoca paralisia flácida, quadro do curare e, por mecanismo pré-sináptico distinto, do botulismo. O paciente do caso apresenta o padrão inverso, com contração muscular exagerada e sustentada, o que exclui qualquer defeito de transmissão na junção neuromuscular. Vale notar que a toxina tetânica e a botulínica são bioquimicamente aparentadas, mas diferem no alvo anatômico: os interneurônios inibitórios medulares contra o terminal colinérgico da placa motora.

Somação temporal em registro intracelular de motoneurônio

Em um laboratório de neurofisiologia, um pesquisador realiza registro intracelular do soma de um motoneurônio do corno anterior da medula espinal de um modelo experimental. O potencial de repouso é de -70 mV e o limiar de excitação, medido no segmento inicial do axônio, é de -55 mV. A estimulação isolada de um único terminal pré-sináptico excitatório produz um potencial excitatório pós-sináptico de aproximadamente 1 mV, que decai lentamente ao longo de cerca de 15 milissegundos, sem gerar potencial de ação. Quando esse mesmo terminal é estimulado de forma repetida, em intervalos de 2 milissegundos, os potenciais registrados se somam progressivamente até que a membrana atinja -55 mV e dispare um potencial de ação. Qual mecanismo foi demonstrado nesse experimento?

- A) Somação espacial, pela ativação convergente de terminais situados em diferentes pontos da membrana.
- B) Facilitação pós-tetânica, com aumento da resposta em razão de um período prévio de estimulação de alta frequência.
- C) Somação temporal, pela sobreposição de potenciais sucessivos gerados antes que o anterior tenha se dissipado.
- D) Pós-descarga por circuito reverberante, com manutenção da atividade por retroalimentação positiva entre neurônios.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A somação espacial ocorre quando potenciais excitatórios gerados simultaneamente por vários terminais localizados em pontos distintos do soma e dos dendritos se somam algebricamente até alcançar o limiar, e é o mecanismo que traduz a intensidade de um sinal pelo recrutamento de fibras múltiplas. No experimento descrito, porém, um único terminal é estimulado, o que exclui a participação de fontes espacialmente separadas. O estudante confunde as duas somações porque ambas produzem o mesmo resultado final, o disparo do potencial de ação, mas a variável é o número de terminais e não o intervalo entre estímulos.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A facilitação pós-tetânica é o aumento da eficácia sináptica que se observa após um período prévio de estimulação repetitiva intensa (tetânica), podendo persistir por segundos a minutos e refletindo alterações duradouras no terminal pré-sináptico. No experimento não houve tétano prévio: o disparo ocorre durante a própria sequência de estímulos, por sobreposição imediata dos potenciais. A diferença essencial está no decurso temporal, pois a facilitação pós-tetânica se manifesta depois do período de estimulação, e não como somatório instantâneo.

✓ **Alternativa C — Correta:** A somação temporal depende do curso temporal prolongado do potencial pós-sináptico, que aqui dura cerca de 15 milissegundos, muito mais que o intervalo de 2 milissegundos entre os estímulos. Como cada novo potencial excitatório se instala antes que o anterior tenha decaído, as despolarizações se sobrepõem e se somam algebricamente, elevando progressivamente o potencial de membrana de -70 mV até o limiar de -55 mV. O potencial de ação é então deflagrado no segmento inicial do axônio, região de menor limiar de excitação por sua alta densidade de canais de sódio dependentes de voltagem.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** A pós-descarga por circuito reverberante é um mecanismo de organização de grupamentos neuronais em que um neurônio de saída realimenta neurônios da própria via, mantendo a descarga por segundos ou minutos após o término do estímulo. Trata-se de fenômeno de circuito, que exige uma cadeia de neurônios interligados, e não de um evento de membrana em um único motoneurônio. No experimento a atividade cessa com os estímulos, sem qualquer autossustentação, o que afasta essa possibilidade.

Circuito reverberante e prolongamento do sinal

Durante a coleta de sangue, um paciente de 28 anos recebe uma picada de agulha no dorso da mão e retira bruscamente o membro. Embora o estímulo doloroso tenha durado apenas uma fração de segundo, ele relata que a sensação desagradável e a tensão muscular no antebraço persistiram por vários segundos após a retirada da agulha, mesmo sem qualquer novo contato com a pele. O médico explica que o sinal aferente foi processado por grupamentos neuronais medulares capazes de prolongar a resposta muito além da duração do estímulo original. Qual mecanismo de circuito neuronal explica melhor a persistência da atividade por vários segundos após o fim do estímulo?

- A) Pós-descarga sináptica, pela permanência do neurotransmissor ligado aos receptores pós-sinápticos por alguns milissegundos após a chegada do impulso.
- B) Circuito reverberante (oscilatório), no qual o neurônio de saída realimenta positivamente neurônios da própria via, mantendo a descarga de modo autossustentado.
- C) Divergência, com distribuição do sinal de entrada para um número progressivamente maior de neurônios e vias de saída.
- D) Fadiga da transmissão sináptica, com esgotamento progressivo das vesículas do terminal pré-sináptico durante a descarga.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A pós-descarga sináptica existe e é o tipo mais simples de prolongamento do sinal, decorrente da permanência do neurotransmissor atuando sobre a membrana pós-sináptica e do potencial excitatório residual que ela gera, mas sua duração é da ordem de poucos milissegundos a algumas dezenas de milissegundos. Essa escala temporal é insuficiente para explicar uma resposta que persiste por vários segundos, como no caso descrito. A alternativa é o distrator mais fino da questão justamente por descrever corretamente um mecanismo verdadeiro, porém de magnitude temporal incompatível com o enunciado.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O circuito reverberante ou oscilatório é formado por uma cadeia de neurônios em que a fibra de saída emite colaterais que retornam e reexcitam neurônios do próprio circuito, criando retroalimentação positiva. Uma vez deflagrado por um estímulo breve, o circuito continua a descarregar de forma autossustentada por segundos, minutos ou até indefinidamente, até que a inibição ou a fadiga sináptica o interrompa. É o mecanismo clássico de prolongamento de um sinal por um grupamento neuronal e explica a persistência da sensação e da atividade motora após o fim do estímulo nociceptivo.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A divergência é o princípio de organização pelo qual um sinal de entrada é distribuído a um número crescente de neurônios, seja para amplificar a resposta dentro da mesma via, seja para transmiti-la a vias distintas, e é o oposto conceitual da convergência. Ela altera a extensão e a amplitude espacial da resposta,

recrutando mais fibras, mas não prolonga a atividade no tempo depois que o estímulo cessa. O erro típico é supor que qualquer aumento da resposta implica também sua persistência temporal.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** A fadiga da transmissão sináptica é a redução progressiva da resposta pós-sináptica durante estimulação repetida, atribuída sobretudo à depleção das vesículas de neurotransmissor do terminal pré-sináptico. Ela atua no sentido contrário ao descrito no caso, pois tende a extinguir a descarga e é, inclusive, um dos mecanismos protetores que encerram um circuito reverberante. Confundi-la com prolongamento do sinal inverte completamente o efeito fisiológico do fenômeno.

Perda de sensibilidade vibratória na neuropatia de fibras grossas

Homem de 62 anos, diabético há 18 anos, queixa-se de dormência progressiva nos pés. Ao exame, o diapasão de 128 Hz aplicado sobre o maléolo medial não é percebido bilateralmente, e o paciente também não identifica a posição do hálux à mobilização passiva. A sensibilidade térmica e dolorosa nos pés está relativamente preservada. Considerando o receptor e o tipo de fibra predominantemente comprometidos nesse padrão de acometimento, assinale a alternativa correta.

- A) Corpúsculos de Meissner, de campo receptivo pequeno e adaptação lenta, conduzidos por fibras A δ finamente mielinizadas.
- B) Terminações nervosas livres da epiderme, de adaptação lenta, conduzidas por fibras A β espessas.
- C) Discos de Merkel, de campo receptivo grande e adaptação rápida, conduzidos por fibras C amielínicas.
- D) Corpúsculos de Pacini, de campo receptivo grande e adaptação muito rápida, conduzidos por fibras A β de mielinização espessa e condução rápida.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Os corpúsculos de Meissner localizam-se nas papilas dérmicas da pele glabra e têm de fato campo receptivo pequeno, mas sua adaptação é rápida (fásica), não lenta, e detectam toque leve e vibração de baixa frequência, não a alta frequência do diapasão. Além disso, seu aferente é a fibra A β espessa e de condução rápida ($\approx 35-75$ m/s), e não a fibra A δ fina, que serve a termorreceptores de frio e nociceptores rápidos.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** As terminações nervosas livres transduzem estímulos térmicos e nocivos, além de tato grosseiro mal localizado, e são conduzidas por fibras finas A δ e amielínicas C — não por fibras A β espessas. Se fossem elas as lesadas, o quadro esperado seria perda de dor e temperatura (padrão de fibras finas), o oposto do observado neste paciente.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A alternativa inverte as propriedades dos discos de Merkel: eles têm campo receptivo pequeno e adaptação lenta (tônica), servindo à percepção de pressão sustentada, forma e textura — a combinação campo pequeno + adaptação lenta é justamente a assinatura da percepção detalhada. Também não são servidos por fibras C amielínicas (que conduzem calor e dor lenta), e sim por fibras A β espessas.

✓ **Alternativa D — Correta:** Os corpúsculos de Pacini situam-se na derme profunda e no tecido subcutâneo, possuem campo receptivo grande e adaptação muito rápida (fásica), sendo os detectores preferenciais de vibração de alta frequência e pressão profunda — exatamente o que o teste do diapasão avalia. Sua via aferente é a fibra A β de mielinização espessa e alta velocidade de condução, a mesma classe que carrega a propriocepção consciente; por isso a lesão de fibras grossas explica a perda simultânea de vibração e de senso de posição com preservação relativa de dor e temperatura (fibras A δ e C).

Dor em duas fases e as fibras Aδ e C

Uma estudante encosta acidentalmente o antebraço na borda quente de uma frigideira. Ela relata que sentiu imediatamente uma dor aguda, bem localizada, em pontada, que a fez retirar o braço; cerca de um a dois segundos depois, instalou-se uma dor em queimação, difusa e mal delimitada, que persistiu por vários minutos. Qual é a base anatomofuncional que melhor explica esse fenômeno de dupla sensação dolorosa?

- A) A primeira dor é conduzida por fibras Aδ finamente mielinizadas, de velocidade intermediária, e a segunda por fibras C amielínicas, de condução lenta, ambas originadas em terminações nervosas livres.
- B) A primeira dor é conduzida por fibras Aβ espessas oriundas dos corpúsculos de Pacini e a segunda por fibras Aδ oriundas dos discos de Merkel.
- C) Ambas as dores são conduzidas por fibras C, e o intervalo entre elas decorre da adaptação rápida dos nociceptores após o estímulo inicial.
- D) A primeira dor decorre da ativação de termorreceptores de calor por fibras Aδ e a segunda da ativação de nociceptores por fibras Aβ, que só disparam após somação temporal.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** Os nociceptores são terminações nervosas livres presentes na epiderme e nos tecidos profundos e respondem a estímulos potencialmente lesivos mecânicos, térmicos e químicos. Os nociceptores rápidos projetam-se por fibras Aδ, finas porém mielinizadas, com velocidade média ($\approx 5\text{-}30$ m/s), gerando a dor em pontada bem localizada; os nociceptores lentos usam fibras C amielínicas ($\approx 0,5\text{-}2$ m/s), responsáveis pela dor em queimação, difusa e persistente. A diferença de velocidade de condução entre as duas classes de fibras é o que cria o intervalo temporal percebido.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** As fibras Aβ e os corpúsculos de Pacini pertencem ao sistema do tato e da vibração de alta frequência, não à nocicepção; a estimulação dessa via produz sensação de vibração ou toque, jamais dor, pelo princípio do estímulo adequado. Os discos de Merkel, por sua vez, são mecanorreceptores de adaptação lenta para pressão e textura, também servidos por fibras Aβ, e não por Aδ.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Se ambas as dores dependessem apenas das fibras C, não haveria diferença de latência, pois a velocidade de condução seria a mesma; o intervalo depende da coexistência de duas populações de fibras com velocidades distintas. Além disso, os nociceptores caracterizam-se por pouca adaptação — é essa adaptação mínima que mantém a dor enquanto persiste a ameaça tecidual e permite a sensibilização periférica e a hiperalgesia.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A alternativa troca as vias: os termorreceptores de calor são servidos principalmente por fibras C amielínicas e respondem de forma crescente entre cerca de 30 °C e 45 °C, deixando de responder quando a

temperatura atinge níveis lesivos, momento em que os nociceptores para calor excessivo assumem a sinalização. Fibras A β não conduzem nocicepção, e a somação temporal descrita não converte um mecanorreceptor tátil em via de dor.

Hanseníase e o acometimento das fibras finas

Mulher de 34 anos procura a unidade básica com uma mancha hipocrômica de bordas mal definidas no antebraço direito, com cerca de 5 cm. Ao exame de sensibilidade, ela não distingue tubo com água fria de tubo com água morna sobre a lesão, nem percebe a picada leve de agulha na área; entretanto, identifica corretamente o toque de um chumaço de algodão e a vibração do diapasão sobre a mesma região. Qual conjunto de receptores e fibras explica esse padrão dissociado de perda sensitiva?

- A) Comprometimento de corpúsculos de Meissner e discos de Merkel, com preservação das terminações livres da derme profunda.
- B) Comprometimento seletivo de corpúsculos de Ruffini e de receptores de folículo piloso, servidos por fibras Ia e Ib.
- C) Comprometimento das terminações nervosas livres — termorreceptores e nociceptores — servidas por fibras Aδ e C, com preservação de mecanorreceptores encapsulados e fibras Aβ.
- D) Comprometimento global de todas as classes de fibras aferentes, com perda proporcional de todas as modalidades somáticas na área da lesão.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Meissner e Merkel são mecanorreceptores de campo receptivo pequeno responsáveis pela discriminação tátil fina, textura e detecção de movimento sobre a pele; se estivessem lesados, a paciente não perceberia o algodão nem discriminaria detalhes. O quadro descrito mostra justamente o oposto: o tato está preservado e o que falha é a modalidade térmica e dolorosa.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Os corpúsculos de Ruffini detectam estiramento da pele e os receptores de folículo piloso detectam movimento do pelo; ambos são mecanorreceptores conduzidos por fibras Aβ, e sua lesão não produziria perda térmica nem dolorosa. As fibras Ia e Ib citadas nem sequer pertencem à pele: Ia é a aferência do fuso neuromuscular e Ib a do órgão tendinoso de Golgi.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** As sensibilidades térmica e dolorosa dependem de terminações nervosas livres da epiderme e derme superficial, cujos aferentes são as fibras finas — Aδ (mielinização fina, termorreceptores de frio e nociceptores rápidos) e C (amielínicas, calor e dor lenta). Como o tato discriminativo e a vibração dependem de mecanorreceptores encapsulados servidos por fibras Aβ espessas, o acometimento preferencial das fibras finas produz exatamente essa dissociação: perda térmica e dolorosa com tato preservado, achado semiológico clássico das lesões cutâneas da hanseníase.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** Um comprometimento global e proporcional de todas as fibras produziria anestesia completa da área, incluindo tato e vibração, o que não corresponde ao exame descrito. A relevância clínica do caso

está precisamente na dissociação: o comprometimento de fibras finas antecede e pode ocorrer isoladamente em relação ao de fibras grossas, o que justifica pesquisar a sensibilidade térmica antes da tátil na triagem.

Proprioceptores musculares: fuso neuromuscular e órgão tendinoso de Golgi

Durante a avaliação neurológica de um paciente com queixa de fraqueza em membros inferiores, o interno percute o tendão patelar com o martelo e observa a extensão reflexa da perna. Em seguida, questiona seu preceptor sobre qual receptor é o responsável pelo início desse reflexo e qual estrutura seria ativada, em contrapartida, por uma contração muscular de força excessiva. Assinale a alternativa que responde corretamente às duas questões.

- A) O reflexo é iniciado pelo órgão tendinoso de Golgi, por fibras Ib, e a sobrecarga de força é detectada pelo fuso neuromuscular, por fibras Ia.
- B) O reflexo é iniciado por corpúsculos de Pacini do tecido subcutâneo periarticular, por fibras A β , e a sobrecarga de força é detectada pelo fuso neuromuscular, por fibras Ia.
- C) O reflexo é iniciado por receptores articulares da cápsula do joelho, por fibras A β , e a sobrecarga de força é detectada pelos corpúsculos de Ruffini da derme profunda.
- D) O reflexo é iniciado pelo fuso neuromuscular, por fibras Ia e II, e a sobrecarga de força é detectada pelo órgão tendinoso de Golgi, por fibras Ib.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A alternativa inverte as duas estruturas. O órgão tendinoso de Golgi situa-se na junção músculo-tendínea e detecta tensão, não comprimento, participando do reflexo miotático inverso e da proteção contra sobrecarga; ele não é o gatilho da resposta à percussão tendínea. O fuso, por sua vez, está no ventre muscular e responde a estiramento, e não diretamente à força gerada.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Os corpúsculos de Pacini são mecanorreceptores cutâneos e subcutâneos de adaptação muito rápida, especializados em vibração de alta frequência; podem ser incidentalmente excitados pela percussão, mas não constituem a via aferente do reflexo miotático. A segunda parte também erra ao atribuir ao fuso a detecção de força: essa é função do órgão tendinoso de Golgi, via fibras Ib.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Os receptores articulares de cápsulas e ligamentos, servidos predominantemente por fibras A β , informam sobre posição e movimento articular, sobretudo nos extremos da amplitude, e têm papel complementar na propriocepção — não deflagram o reflexo miotático. Os corpúsculos de Ruffini são mecanorreceptores cutâneos de derme profunda, de campo receptivo grande e adaptação lenta, que detectam estiramento da pele, e não tensão muscular.
- ✓ **Alternativa D — Correta:** A percussão do tendão patelar provoca estiramento súbito do quadríceps, estímulo adequado do fuso neuromuscular, localizado no interior do músculo esquelético e sensível ao comprimento e à velocidade de alongamento; seus aferentes são as fibras Ia e II, que deflagram o reflexo miotático e participam do controle do tônus. Já o órgão tendinoso de Golgi, na junção músculo-tendínea, monitora a tensão gerada pela

contração e, por meio das fibras Ib, desencadeia o reflexo miotático inverso, protegendo o conjunto músculo-tendão contra sobrecarga.

Estímulo adequado e lei das energias específicas

Em um protocolo de pesquisa sobre próteses sensoriais, pesquisadores implantam um eletrodo em um fascículo do nervo mediano de um voluntário e aplicam trens de pulsos elétricos que recrutam seletivamente fibras A β provenientes de corpúsculos de Pacini da polpa digital. Independentemente de o estímulo empregado ser elétrico, e não mecânico, o voluntário relata de forma consistente uma sensação de vibração referida à ponta do dedo indicador. Qual princípio da fisiologia sensorial explica melhor esse achado?

- A)** Lei das energias específicas (linha marcada): a modalidade e a localização percebidas dependem da via ativada e de sua área cortical de destino, e não da forma de energia que a ativou.
- B)** Princípio do estímulo adequado exclusivo: um receptor só pode ser despolarizado pela forma de energia à qual é mais sensível, de modo que a corrente elétrica deve ter deformado mecanicamente o corpúsculo.
- C)** Codificação da intensidade por recrutamento: como a estimulação elétrica recruta receptores menos sensíveis, a sensação resultante passa a ser sempre de vibração, independentemente da fibra ativada.
- D)** Inibição lateral: o contraste entre campos receptivos vizinhos é o que determina qual modalidade sensorial será conscientemente percebida.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** Cada via aferente é uma linha marcada: o sinal biológico que trafega por fibras A β ligadas a corpúsculos de Pacini chega às áreas sensoriais primárias correspondentes, e é a área cortical de destino que atribui a qualidade da sensação — vibração — e o mapeamento ordenado que atribui a localização — a ponta do dedo. Por isso, contornando a etapa de transdução com um estímulo elétrico artificial, a percepção produzida é a mesma da modalidade que aquela via normalmente veicula.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O conceito de estímulo adequado significa que certo tipo de receptor responde melhor a um tipo particular de estímulo, ou seja, com limiar mais baixo — não que outras formas de energia sejam incapazes de excitá-lo ou de excitar diretamente o axônio. No experimento descrito, a corrente despolariza a membrana axonal diretamente, sem qualquer necessidade de deformação mecânica do corpúsculo.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O recrutamento de receptores menos sensíveis, junto com potenciais receptores progressivamente maiores acima do limiar, é o mecanismo de codificação da amplitude ou intensidade do estímulo, e não da sua modalidade. A qualidade percebida continua determinada pela via ativada: recrutar mais fibras nociceptivas geraria dor mais intensa, jamais vibração.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** A inibição lateral integra os mecanismos de codificação da localização do estímulo, aumentando o contraste entre campos receptivos vizinhos e refinando a acuidade espacial, como na discriminação de dois pontos. Ela não define qual modalidade sensorial é percebida, atributo que depende da via aferente e da área sensorial cortical ativadas.

Filamento terminal e síndrome da medula ancorada

Menino de 7 anos é encaminhado por piora progressiva da marcha, com pés cavos assimétricos, escoliose leve e episódios recentes de incontinência urinária. Ao exame da região lombossacra, chama atenção um tufo piloso na linha média sobre o sacro. A ressonância magnética demonstra que o cone medular está posicionado anormalmente baixo e que a estrutura fibrosa mediana que se destaca de sua extremidade caudal encontra-se espessada e tensionada, tracionando a medula em sentido inferior, achado compatível com síndrome da medula ancorada. A estrutura responsável pela tração, sua origem e seu trajeto são corretamente descritos em:

- A)** As raízes da cauda equina, que descem no interior do saco dural abaixo do cone medular e se inserem no periósteo do sacro, mantendo a medula fixada em posição.
- B)** O filamento terminal, prolongamento delgado da pia-máter que parte do ápice do cone medular, desce em meio às raízes da cauda equina e, a partir de S2, passa a ser revestido pela dura-máter, continuando como ligamento duro-coccígeo até o cóccix.
- C)** O ligamento denticulado, expansão da pia-máter que desce verticalmente na linha média posterior da medula até fixar-se no cóccix.
- D)** O filamento da dura-máter espinhal, prolongamento da aracnoide que envolve as raízes da cauda equina desde L2 e as ancora no hiato sacral.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ Alternativa A — Incorreta:** As raízes da cauda equina de fato ocupam o saco dural abaixo do cone medular, mas são estruturas nervosas destinadas aos forames intervertebrais lombares, sacrais e coccígeo — não são elementos fibrosos de ancoragem e não se inserem no periósteo do sacro. Na medula ancorada elas são vítimas da tração (dor radicular, disfunção esfíncteriana), e não a causa dela.
- ✓ Alternativa B — Correta:** O filamento terminal é um prolongamento fino e mediano da pia-máter que se destaca do ápice do cone medular e desce no interior do saco dural, entre as raízes da cauda equina. No nível de S2, onde termina o saco dural, ele passa a ser envolvido pela dura-máter e segue como filamento da dura-máter espinhal, ou ligamento duro-coccígeo, até o cóccix. Quando espessado e inelástico, esse eixo de fixação impede a ascensão fisiológica do cone durante o crescimento e produz o quadro descrito.
- ✗ Alternativa C — Incorreta:** Os ligamentos denticulados são realmente expansões da pia-máter, mas dispõem-se aos pares nas faces LATERAIS da medula, fixando-se na dura-máter no intervalo entre as raízes dorsais e ventrais — sua função é de suspensão lateral, não de ancoragem caudal. Nenhuma estrutura pial desce verticalmente pela linha média posterior até o cóccix, o que torna a descrição anatomicamente impossível.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** O filamento da dura-máter espinhal existe, mas é derivado da DURA-MÁTER, e não da aracnoide, e corresponde apenas ao segmento situado ABAIXO de S2, onde envolve a porção final do filamento terminal e se fixa ao cóccix. Ele não começa em L2 nem envolve as raízes da cauda equina, que permanecem banhadas pelo líquido dentro do saco dural até emergirem por seus respectivos forames.

Ligamentos denticulados na abordagem intradural

Mulher de 54 anos apresenta paraparesia espástica progressiva e nível sensitivo em tronco. A ressonância evidencia lesão intradural extramedular em T6, compatível com meningioma. Durante a microcirurgia, após a abertura da dura-máter, o neurocirurgião identifica lâminas triangulares dispostas lateralmente à medula, com vértices que se fixam na face interna da dura-máter e base contínua com a membrana que adere intimamente à superfície medular; essas lâminas ocupam o intervalo entre as raízes dorsais e ventrais e precisam ser seccionadas para permitir a rotação segura da medula e o acesso ao tumor. A estrutura seccionada e sua origem meníngea são:

- A) Ligamentos denticulados, expansões laterais da pia-máter que se fixam na dura-máter e estabilizam a medula no canal vertebral.
- B) Filamento terminal, prolongamento da pia-máter que se destaca do cone medular e desce no interior do saco dural.
- C) Septo mediano posterior, prolongamento que se aprofunda a partir do sulco mediano posterior em direção à substância cinzenta.
- D) Filamento da dura-máter espinhal (ligamento duro-coccígeo), que ancora a extremidade caudal do saco dural ao cóccix.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** Os ligamentos denticulados são expansões laterais da pia-máter que, de cada lado, projetam vértices dentiformes até a face interna da dura-máter, exatamente no intervalo entre as raízes dorsais e as ventrais. Funcionam como o principal sistema de suspensão e estabilização lateral da medula dentro do saco dural, e sua secção é manobra cirúrgica clássica para mobilizar a medula com segurança em lesões intradurais extramedulares.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O filamento terminal é um prolongamento pial único e mediano que se destaca do ápice do cone medular e desce em sentido caudal em meio às raízes da cauda equina; sua orientação é longitudinal e caudal, não lateral. Portanto não corresponde a lâminas triangulares pareadas interpostas entre raízes dorsais e ventrais em nível torácico médio.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O septo mediano posterior é uma formação mediana e posterior, que se aprofunda a partir do sulco mediano posterior em direção ao interior da medula; não é lateral e não estabelece fixação na dura-máter. Ele serve de referência para a mielotomia mediana posterior, e não como estrutura de ancoragem meníngea.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O filamento da dura-máter espinhal, ou ligamento duro-coccígeo, é a continuação do saco dural abaixo de S2, que ancora o conjunto ao periósteo do cóccix — estrutura caudal, mediana e derivada da

dura-máter, e não da pia-máter. A estrutura descrita no caso é pareada, lateral e de origem pial, o que a distingue completamente.

Ramos comunicantes branco e cinzento

Homem de 29 anos com hiperidrose palmar incapacitante é submetido a simpatectomia torácica videoassistida, com interrupção da cadeia simpática paravertebral. Ao explicar o procedimento, o cirurgião comenta que as fibras que deixam a medula espinhal em direção à cadeia simpática só emergem em uma faixa restrita de segmentos, enquanto as fibras que retornam da cadeia para os nervos espinais estão disponíveis em toda a extensão da coluna, o que permite inervação simpática de vasos, glândulas sudoríparas e músculos eretores do pelo mesmo em territórios cervicais e sacrais. A alternativa que descreve corretamente os ramos comunicantes é:

- A) Os ramos comunicantes brancos, presentes em todos os níveis medulares, conduzem fibras pré-ganglionares mielínicas até a cadeia simpática.
- B) Os ramos comunicantes cinzentos, restritos aos segmentos T1 a L2, conduzem fibras pré-ganglionares mielínicas da medula até a cadeia simpática.
- C) Os ramos comunicantes brancos conduzem fibras pós-ganglionares amielínicas da cadeia simpática de volta ao nervo espinhal e, por isso, estão presentes em todos os níveis.
- D) Os ramos comunicantes brancos existem apenas nos segmentos T1 a L2 e conduzem fibras pré-ganglionares mielínicas à cadeia simpática, enquanto os ramos comunicantes cinzentos, presentes em todos os níveis, devolvem fibras pós-ganglionares amielínicas ao nervo espinhal.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A natureza das fibras está certa — o ramo comunicante branco realmente conduz fibras pré-ganglionares mielínicas —, mas sua distribuição está errada. Como os neurônios pré-ganglionares simpáticos se localizam apenas na coluna intermediolateral de T1 a L2, os ramos comunicantes brancos existem somente nessa faixa toracolombar, e é justamente por isso que a simpatectomia da hiperidrose palmar é feita em nível torácico alto.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A alternativa inverte os dois ramos: quem está restrito a T1–L2 e conduz fibras pré-ganglionares mielínicas é o ramo comunicante BRANCO. O ramo cinzento é o que existe em todos os níveis e traz fibras pós-ganglionares amielínicas de volta ao nervo espinhal — a mielinização é, aliás, o que confere a cor branca ao primeiro.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A descrição apresentada (fibras pós-ganglionares amielínicas retornando da cadeia ao nervo espinhal, em todos os níveis) corresponde exatamente ao ramo comunicante CINZENTO, e não ao branco. Trocar os dois é erro frequente; a chave é lembrar que o branco é mielínico, pré-ganglionar, de saída, e limitado a T1–L2.
- ✓ **Alternativa D — Correta:** A saída do simpático da medula ocorre exclusivamente pelos segmentos T1 a L2, por meio dos ramos comunicantes brancos, que carregam fibras pré-ganglionares mielínicas até a cadeia simpática

paravertebral. Já os ramos comunicantes cinzentos, com fibras pós-ganglionares amielínicas, partem da cadeia e retornam ao nervo espinhal em TODOS os níveis, o que explica a distribuição simpática difusa para vasos, glândulas sudoríparas e músculos eretores do pelo mesmo fora da faixa toracolombar.

Plexo lombossacro, reflexos e nervos terminais

Homem de 52 anos, estivador, refere lombalgia após esforço, com dor irradiada pela face posterior da coxa e da panturrilha, atingindo a borda lateral do pé e o quinto pododáctilo. Ao exame, há fraqueza para a flexão plantar (dificuldade para caminhar na ponta dos pés), reflexo aquileu abolido à direita e reflexo patelar normal e simétrico. Não há sinal de Babinski nem nível sensitivo horizontal em tronco. Considerando a organização do plexo lombossacro e seus ramos terminais, o achado é mais compatível com comprometimento de:

- A) Raízes L3–L4, cujo reflexo correspondente é o patelar, veiculado pelo nervo femoral, ramo terminal do plexo lombar.
- B) Raízes L2–L4 por meio do nervo obturatório, ramo do plexo lombar responsável pela flexão plantar e pelo reflexo aquileu.
- C) Raiz S1, cujo reflexo correspondente é o aquileu, veiculado pelo nervo tibial, ramo terminal do nervo isquiático (ciático) originado do plexo sacral.
- D) Raiz L5 por meio do nervo fibular comum, cuja lesão abole o reflexo aquileu e compromete a flexão plantar do tornozelo.

Gabarito: C**POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA**

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** L3–L4 corresponde de fato ao reflexo patelar, conduzido pelo nervo femoral, ramo terminal do plexo lombar — mas no caso o reflexo patelar está normal e simétrico, o que afasta esse nível. Além disso, o território doloroso descrito é posterior e distal, e não a face anterior da coxa inervada pelo femoral.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O nervo obturatório, originado do plexo lombar, inerva a musculatura adutora da coxa e a sensibilidade da face medial da coxa; não participa da flexão plantar nem do reflexo aquileu. A alternativa acopla um nervo real do plexo lombar a funções que pertencem ao território tibial, derivado do plexo sacral.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O reflexo aquileu tem arco reflexo em S1–S2, e sua abolição, somada à fraqueza de flexão plantar e à dor que segue a face posterior do membro até a borda lateral do pé, caracteriza acometimento de S1. A via periférica correspondente é o nervo tibial, um dos dois ramos terminais do nervo isquiático, formado no plexo sacral (L4–S4). A ausência de Babinski e de nível sensitivo horizontal confirma padrão radicular, de distribuição segmentar, e não lesão medular.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O acometimento de L5 cursa tipicamente com fraqueza de dorsiflexão do pé e do hálux e hipostesia no dorso do pé, sem alteração do reflexo aquileu — L5 não possui reflexo miotático profundo característico. O nervo fibular comum, o outro ramo terminal do isquiático, comanda dorsiflexão e eversão; a flexão plantar depende do nervo tibial, o que torna a associação proposta anatomicamente incompatível.

Sulcos, fissuras e o sulco intermédio posterior

Durante uma aula prática, o professor apresenta duas secções transversais de medula espinhal de um mesmo cadáver, obtidas em níveis diferentes: uma em C6 e outra em T10. Ele solicita que os alunos identifiquem qual delas pertence à medula cervical utilizando apenas os acidentes da superfície medular visíveis a olho nu, sem recorrer ao formato da substância cinzenta ou ao diâmetro do corte. Considerando a disposição dos sulcos e fissuras da medula espinhal, o critério anatômico correto é:

- A) A presença do sulco lateral anterior, por onde penetram as raízes dorsais, exclusivo da medula cervical e ausente em T10.
- B) A presença do sulco intermédio posterior, que subdivide o funículo posterior em fascículo grácil e fascículo cuneiforme e só é encontrado acima de aproximadamente T6.
- C) A presença do septo mediano posterior somente em T10, já que na medula cervical ele é substituído por uma fissura mediana posterior.
- D) A presença da fissura mediana anterior, restrita à medula cervical, onde marca a linha de saída das raízes ventrais.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O sulco lateral anterior existe ao longo de toda a medula espinhal, portanto não distingue C6 de T10. Há ainda um erro funcional: por ele EMERGEM as raízes ventrais, motoras; quem recebe as raízes dorsais é o sulco lateral posterior.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O sulco intermédio posterior, com o correspondente septo intermédio posterior, existe apenas da região cervical até aproximadamente T6, separando o fascículo grácil (medial) do fascículo cuneiforme (lateral) dentro do funículo posterior. Abaixo desse nível não há fascículo cuneiforme, de modo que a presença desse sulco identifica o corte cervical mesmo sem avaliar substância cinzenta ou calibre.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O septo mediano posterior acompanha o sulco mediano posterior por praticamente toda a extensão da medula, não sendo exclusivo dos níveis torácicos. Também não existe fissura mediana posterior: a única fissura da medula é a mediana ANTERIOR, e a alternativa troca a nomenclatura entre as faces anterior e posterior.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A fissura mediana anterior é o acidente mais profundo da superfície medular e está presente em toda a extensão da medula, não apenas na região cervical, sendo inútil como critério de nível. Além disso, ela é mediana e não corresponde à linha de saída das raízes ventrais, que emergem lateralmente a ela, pelo sulco lateral anterior.

Hemissecção medular e níveis de decussação

Homem de 27 anos é admitido após ferimento por arma branca na região dorsal direita. Ao exame, apresenta abaixo do nível lesional: paresia espástica do membro inferior direito, perda de tato discriminativo, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente também à direita, e perda de sensibilidade dolorosa e térmica à esquerda, com limite superior situado um a dois segmentos abaixo do nível da lesão. Considerando a organização da substância branca medular e os locais de cruzamento das vias ascendentes, qual explicação anatômica justifica corretamente esse padrão dissociado de déficits?

- A) O fascículo grácil cruza a linha média na comissura branca anterior, no mesmo segmento de entrada da raiz dorsal, de modo que a lesão do funículo posterior direito produz perda vibratória contralateral.
- B) O trato corticoespinhal lateral decussa na própria medula, no segmento da lesão, razão pela qual a paresia aparece do mesmo lado do ferimento, enquanto o espinotalâmico lateral não decussa em nenhum ponto.
- C) Tanto o sistema anterolateral quanto o sistema coluna posterior–lemnisco medial decussam no bulbo; a diferença de lateralidade observada decorre apenas do trajeto mais lateral do trato espinotalâmico dentro do funículo lateral.
- D) As fibras de dor e temperatura fazem sinapse no corno posterior (lâminas I–V) e cruzam pela comissura branca anterior um a dois níveis acima da entrada, formando o trato espinotalâmico lateral contralateral, enquanto os fascículos grácil e cuneiforme sobem ipsilateralmente e só decussam no bulbo, como fibras arqueadas internas.

Gabarito: D

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O fascículo grácil é formado pelo prolongamento central do próprio neurônio do gânglio da raiz dorsal, que ascende ipsilateralmente no funículo posterior sem cruzar na medula. Sua sinapse ocorre no núcleo grácil, no bulbo, e só então as fibras arqueadas internas decussam. Quem cruza na comissura branca anterior é o sistema anterolateral (espinotalâmicos), não a coluna posterior.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O trato corticoespinhal lateral decussa na decussação das pirâmides, no bulbo, e não na medula. A paresia é ipsilateral à lesão medular exatamente porque as fibras já cruzaram acima, descendo pelo funículo lateral do mesmo lado do corpo que inervam. Além disso, o espinotalâmico lateral efetivamente decussa — na comissura branca anterior — o que explica o déficit térmico-doloroso contralateral.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Apenas o sistema coluna posterior–lemnisco medial tem decussação bulbar. O sistema anterolateral tem decussação segmentar, na comissura branca anterior, poucos níveis acima da entrada da raiz — é

justamente essa diferença que gera a dissociação da síndrome de Brown-Séquard. Se ambos cruzassem no bulbo, todos os déficits sensitivos seriam ipsilaterais à lesão medular.

- ✓ **Alternativa D — Correta:** O material define claramente os dois padrões de decussação. No sistema anterolateral, o 1º neurônio está no gânglio da raiz dorsal, o 2º neurônio no corno posterior (lâminas I–V) e o cruzamento ocorre na comissura branca anterior um a dois níveis acima da entrada — daí a perda contralateral de dor e temperatura com limite superior alguns segmentos abaixo da lesão. Já os fascículos grácil e cuneiforme ascendem ipsilateralmente e decussam apenas no bulbo, o que torna o déficit de tato fino, vibração e propriocepção consciente ipsilateral à lesão medular.

Cavitação central cervical e comissura branca anterior

Mulher de 32 anos relata que há dois anos vem queimando as mãos ao cozinhar sem perceber a dor, e apresenta múltiplas cicatrizes de queimadura nos dedos. Ao exame, há perda bilateral e simétrica da sensibilidade dolorosa e térmica em distribuição "em capa", de C4 a T2, com preservação completa do tato discriminativo, da sensibilidade vibratória e da propriocepção consciente nos mesmos dermatômos. Ressonância magnética evidencia cavitação central expandindo-se a partir do canal central na medula cervical. Qual estrutura microscópica é a primeira a ser comprometida por essa cavitação, explicando o quadro?

- A) As fibras dos tratos espinotalâmicos em cruzamento pela comissura branca anterior, imediatamente ventral ao canal central.
- B) Os fascículos grácil e cuneiforme no funículo posterior, adjacentes ao sulco mediano posterior.
- C) Os motoneurônios α e γ da lâmina IX, no grupo lateral da coluna anterior.
- D) O trato corticoespinhal lateral no funículo lateral, logo posterior ao trato rubroespinhal.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** As fibras de segunda ordem que conduzem dor e temperatura originam-se no corno posterior e cruzam a linha média pela comissura branca anterior, região situada logo à frente do canal central. Uma cavitação que se expande a partir do canal central intercepta primeiro esse cruzamento em vários segmentos consecutivos, produzindo perda bilateral, suspensa e dissociada — só termoalgésica — nos dermatômos correspondentes. É a definição anatômica clássica da dissociação siringomiélica.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** Os fascículos grácil e cuneiforme ocupam o funículo posterior, periférico e distante do canal central, sendo poupados nas fases iniciais da cavitação. Justamente por isso o tato fino, a vibração e a propriocepção consciente permanecem intactos no quadro descrito. Se estivessem lesados, haveria perda ipsilateral dessas modalidades abaixo da lesão, e não perda termoalgésica suspensa.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Os motoneurônios da lâmina IX podem ser atingidos, mas apenas tardiamente, quando a cavidade se estende lateralmente para o corno anterior — e então o achado seria de neurônio motor inferior (atrofia, fasciculações, arreflexia), não perda sensitiva dissociada. A paciente descrita não tem déficit motor. A sequência temporal é decisiva: comissura branca anterior primeiro, corno anterior depois.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O trato corticoespinhal lateral está no funículo lateral, na periferia da substância branca, e sua lesão daria sinais de neurônio motor superior (espasticidade, hiperreflexia, Babinski), ausentes no caso. Além disso, uma lesão de trato descendente jamais produziria perda sensitiva suspensa e bilateral. Sua posição no funículo lateral também é a razão pela qual só é acometido em fases avançadas da siringomielia.

Núcleo torácico de Clarke e propriocepção inconsciente

Homem de 40 anos apresenta placa desmielinizante focal restrita à porção posterior do funículo lateral direito, no nível de T11. Ao exame, há incoordenação e decomposição do movimento no membro inferior direito, com marcha atáxica, mas a sensibilidade vibratória, o tato discriminativo e o senso de posição segmentar estão preservados e o sinal de Romberg é negativo. Qual via foi lesada e qual é o seu segundo neurônio?

- A) Trato espinocerebelar posterior, cujo segundo neurônio é o núcleo torácico (dorsal de Clarke), situado na lâmina VII entre T1 e L2, e que ascende sem decussar.
- B) Fascículo grácil, cujo segundo neurônio é o núcleo grácil bulbar, com decussação por fibras arqueadas internas.
- C) Trato espinocerebelar anterior, cujo segundo neurônio é o núcleo torácico de Clarke e que atinge o cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior sem cruzar.
- D) Trato cuneocerebelar, cujo segundo neurônio é o núcleo cuneiforme acessório, responsável pela propriocepção inconsciente do membro correspondente.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** O trato espinocerebelar posterior conduz propriocepção inconsciente dos membros inferiores, tem como segundo neurônio o núcleo torácico (dorsal de Clarke), presente de T1 a L2 na lâmina VII, e não decussa — por isso a lesão no funículo lateral direito causa ataxia do membro inferior direito. Trata-se de neurônios cordonais de projeção, cujo axônio longo termina fora da medula, no cerebelo, pelo pedúnculo cerebelar inferior. Como a via é inconsciente, há ataxia sem perda de sensibilidade consciente e com Romberg negativo.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O fascículo grácil trafega pelo funículo posterior, não pelo lateral, e conduz propriocepção consciente, tato fino e vibração. Sua lesão produziria perda ipsilateral dessas modalidades e ataxia sensitiva com sinal de Romberg positivo — exatamente o oposto do exame descrito, em que essas modalidades estão intactas. O núcleo grácil, seu segundo neurônio, situa-se no bulbo, e não na medula.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O trato espinocerebelar anterior tem como segundo neurônio interneurônios do corno posterior, e não o núcleo de Clarke; além disso, sofre dupla decussação (cruza na medula e novamente no tronco), o que mantém sua lateralidade funcional, e alcança o cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior, não pelo inferior. A alternativa mistura corretamente o funículo lateral com atributos que pertencem ao espinocerebelar posterior.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** O trato cuneocerebelar é o equivalente superior do espinocerebelar posterior, ou seja, conduz propriocepção inconsciente dos membros superiores, com relé no núcleo cuneiforme acessório, no bulbo. Ele não explica ataxia de membro inferior. Seu segundo neurônio, sendo bulbar, tampouco poderia ser afetado por uma placa restrita ao nível medular T11.

Coluna lateral e neurônios radiculares viscerais

Paciente de 24 anos com lesão medular traumática completa em T5 evolui, semanas depois, com episódios de cefaleia intensa, hipertensão paroxística, rubor e sudorese profusa acima do nível da lesão, desencadeados por distensão vesical, com pele fria e pálida abaixo do nível lesional. O quadro é atribuído à perda do controle supraespinhal sobre neurônios autonômicos medulares.

Considerando a citoarquitetura da substância cinzenta, onde se localizam os corpos celulares desses neurônios e como eles são classificados?

- A) Na coluna (corno) lateral, isto é, na substância cinzenta intermédia lateral de T1 a L2, como neurônios radiculares viscerais pré-ganglionares simpáticos, de axônio longo (tipo I de Golgi).
- B) Na substância gelatinosa (lâmina II) do corno posterior, como interneurônios inibitórios responsáveis pela modulação autonômica reflexa.
- C) Na coluna lateral dos segmentos S2 a S4, como neurônios pré-ganglionares parassimpáticos, que representam a origem simpática de toda a medula torácica.
- D) Na lâmina IX do corno anterior, junto aos motoneurônios α e γ , dos quais os neurônios autonômicos constituem um subgrupo medial.

Gabarito: A

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✓ **Alternativa A — Correta:** Os neurônios pré-ganglionares simpáticos são neurônios radiculares viscerais, de axônio longo (tipo I de Golgi), cujos corpos se agrupam na coluna lateral — a substância cinzenta intermédia lateral — presente apenas de T1 a L2, exatamente a extensão em que a medula exibe corno lateral. Seus axônios deixam a medula pela raiz ventral rumo aos gânglios simpáticos, e a interrupção do controle descendente sobre eles explica a descarga simpática desregulada abaixo da lesão. É por isso que lesões acima de T6 são as classicamente associadas a esse fenômeno.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A substância gelatinosa corresponde à lâmina II do corno posterior e recebe fibras sensitivas pela raiz dorsal, atuando na modulação da dor — é a base anatômica da teoria do gate control. Seus neurônios são interneurônios de axônio curto (tipo II de Golgi), sem projeção para gânglios autonômicos periféricos. Ela não abriga neurônios pré-ganglionares.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** Os segmentos S2–S4 abrigam de fato neurônios pré-ganglionares, mas parassimpáticos, e a alternativa inverte a atribuição ao chamá-los de origem simpática. A origem simpática pré-ganglionar é toracolombar (T1–L2); a parassimpática medular é sacral (S2–S4). Além disso, o corno lateral morfológicamente definido é descrito na medula torácica e lombar até L2.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** A lâmina IX contém motoneurônios α (fibras extrafusais) e γ (fibras intrafusais), que são neurônios radiculares somáticos e inervam músculo esquelético — não gânglios autonômicos. Os neurônios viscerais

pré-ganglionares constituem uma população distinta, na coluna lateral, e não um subgrupo do corno anterior. A confusão surge porque ambos são radiculares e de axônio longo, mas o alvo e a localização diferem.

Sistemas descendentes medial e lateral: origens e decussações

Durante uma sessão de estudos, um estudante monta um quadro comparativo das vias descendentes medulares, separando-as em sistema lateral (controle voluntário da musculatura distal) e sistema medial (controle postural, axial e proximal). Ele precisa registrar corretamente origem, decussação, funículo e efeito de cada trato. Qual das afirmações abaixo está anatomicamente correta?

- A) O trato rubroespinal origina-se no núcleo rubro e decussa na decussação das pirâmides, no bulbo, descendo no funículo anterior junto ao sistema medial.
- B) O trato reticuloespinal bulbar origina-se na formação reticular do bulbo, projeta-se bilateralmente pelo funículo anterior e facilita a musculatura extensora antigravitacional.
- C) O trato vestibuloespinal lateral origina-se nos núcleos vestibulares, sobretudo no núcleo lateral, não decussa, desce pelo funículo anterior e facilita os músculos extensores antigravitacionais, terminando em motoneurônios mediais das lâminas VIII e IX medial.
- D) O trato tectoespinal origina-se no colículo inferior, decussa no mesencéfalo e desce por toda a extensão medular controlando a musculatura distal dos membros.

Gabarito: C**POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA**

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O rubroespinal de fato nasce do núcleo rubro, mas sua decussação é a tegmentar ventral, no mesencéfalo, e não a decussação das pirâmides, que pertence ao corticoespinal lateral. Ele desce pelo funículo lateral, imediatamente anterior ao corticoespinal lateral, e integra o sistema lateral, facilitando flexores sobretudo no membro superior. Colocá-lo no funículo anterior e no sistema medial inverte sua classificação funcional.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** A origem e o trajeto estão corretos — formação reticular bulbar, projeção bilateral, funículo anterior — mas o efeito está invertido: o reticuloespinal bulbar inibe os extensores, modulando o tônus. Quem facilita extensores e gera rigidez postural é o reticuloespinal pontino, de projeção predominantemente ipsilateral. Essa oposição funcional entre os dois reticuloespinhais é o ponto que a alternativa distorce.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O vestibuloespinal lateral origina-se nos núcleos vestibulares, principalmente no núcleo lateral, é uma via ipsilateral que não decussa, ocupa o funículo anterior e termina em motoneurônios mediais das lâminas VIII e IX medial. Sua função é facilitar a musculatura extensora antigravitacional, e sua lesão repercute em alterações posturais e de equilíbrio. Todos esses atributos são coerentes com o sistema medial, voltado à musculatura axial e proximal.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O tectoespinal origina-se no colículo superior — estrutura visual — e não no colículo inferior, que é auditivo; sua decussação é dorsal, no mesencéfalo. Além disso, ele desce pelo funículo anterior e

termina apenas nos segmentos cervicais, mediando movimentos reflexos da cabeça e do pescoço na integração visuomotora. Não tem qualquer papel no controle da musculatura distal dos membros, que cabe ao sistema lateral.

Parte III — Macroscopia da Medula Espinhal

10 questões sobre terminação medular, punção lombar, correlação vértebra-segmento, intumescências, dermatômos, reflexos e espaços meníngeos.

51

MEDULA ESPINHAL — REVISÃO

Nível de terminação da medula espinhal

Paciente de 35 anos, vítima de acidente automobilístico, dá entrada no pronto-socorro com fratura vertebral em L2. O médico plantonista afirma que a medula espinhal não foi diretamente atingida. Qual alternativa justifica corretamente essa afirmação?

- A) A medula termina entre L3 e L4 no adulto, ponto exato de punção lombar segura.
- B) A medula termina entre L1 e L2 no adulto; abaixo desse nível há apenas raízes da cauda equina.
- C) A medula termina em T12 no adulto, portanto L2 está muito abaixo do tecido medular.
- D) A medula termina em L4-L5 no adulto; o filum terminale representa extensão funcional da medula.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** L3-L4 é o espaço escolhido para punção lombar segura justamente por estar abaixo da terminação medular, evitando lesão da medula — não corresponde ao nível de terminação.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** No adulto, a medula espinhal termina no cone medular, entre as vértebras L1 e L2. Abaixo desse nível, o canal vertebral contém somente raízes nervosas da cauda equina. Uma fratura em L2 pode lesar raízes nervosas periféricas, mas não o parênquima medular.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** T12 é a última vértebra torácica. A medula desce além de T12, alcançando L1-L2 no adulto. No recém-nascido, termina mais caudalmente, em torno de L3, mas migra cranialmente com o crescimento diferencial da coluna.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O filum terminale é uma extensão fibrosa de pia-máter que ancora o cone medular ao cóccix, sem função nervosa. A medula termina no cone em L1-L2; o filum não representa tecido nervoso funcional.

Punção lombar: local correto

Residente de neurologia precisa colher LCR de paciente com suspeita de meningite. Qual espaço intervertebral deve ser escolhido para a punção lombar, e por quê?

- A) L1-L2, pois é abaixo do cone medular e evita lesão de medula.
- B) L2-L3, pois nesse nível a medula já terminou no adulto médio.
- C) L3-L4 ou L4-L5, pois estão abaixo do cone medular na grande maioria dos adultos.
- D) L5-S1, pois é o espaço mais caudal e mais seguro de todos.

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** L1-L2 corresponde à própria região do cone medular na maioria dos adultos. Puncionar nesse nível implica risco real de atingir o tecido medular.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** L2-L3 ainda está muito próximo do cone medular e varia entre indivíduos. Não é o nível de escolha justamente pela margem de segurança insuficiente.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O espaço L3-L4 ou L4-L5 é o local-padrão para punção lombar no adulto. Nesses espaços, o canal vertebral contém apenas raízes da cauda equina, que se desviam da agulha sem serem lesadas. Um ponto de referência clínico é a linha de Tuffier, que une as cristas ilíacas superiores ao nível de L4.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** L5-S1 é tecnicamente possível, mas não é o padrão. Além disso, nesse nível o espaço interespinhoso é mais estreito e difícil de acessar, sem vantagem clínica sobre L3-L4.

Intumescências medulares

Paciente com tumor intradural em C6 apresenta fraqueza progressiva e atrofia nos músculos intrínsecos da mão, fraqueza no bíceps e tríceps. A localização do tumor coincide com uma região de maior volume de substância cinzenta. Qual é essa região e por quê?

- A) Intumescência lombar (L1-S2), responsável pela inervação dos membros inferiores.
- B) Intumescência cervical (C5-T1), responsável pela inervação do plexo braquial e membros superiores.
- C) Intumescência cervical (C1-C4), que inerva o diafragma e músculos do pescoço.
- D) Cone medular (L1-L2), que concentra os neurônios autonômicos sacrais.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A intumescência lombar (L1 a S2) inerva os membros inferiores via plexo lombossacral. Uma lesão aí causaria fraqueza e atrofia de membros inferiores, não superiores.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** A intumescência cervical (C5-T1) é o alargamento da medula que contém os neurônios motores do plexo braquial, responsáveis pela inervação dos membros superiores. O aumento do volume de substância cinzenta reflete a maior densidade de neurônios motores alfa necessários para controlar a musculatura complexa do membro superior.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** C1-C4 corresponde ao segmento cervical alto, responsável pelo nervo frênico (C3-C5) e musculatura cervical, não pelos músculos da mão ou do braço.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O cone medular (L1-L2) contém os neurônios parassimpáticos sacrais (S2-S4) e as últimas fibras motoras para o períneo, não os neurônios do membro superior.

Correlação vértebra-segmento medular

Paciente com fratura vertebral em T8 é avaliado pelo neurocirurgião. Considerando que os segmentos medulares torácicos estão deslocados superiormente em relação às vértebras correspondentes, qual segmento medular está mais provavelmente lesado?

- A) Segmento T8 (correspondência 1:1)
- B) Segmento T9 (deslocamento de +1 segmento)
- C) Segmento T10 (deslocamento de +2 a +3 segmentos)
- D) Segmento L1 (convergência dos segmentos lombares)

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** A correspondência 1:1 vale apenas para os segmentos cervicais de C1 a C7, onde a regra é vértebra + 1 segmento. Nos segmentos torácicos, o deslocamento é maior.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O deslocamento de +1 vale para as vértebras cervicais (C1-C7). Nos segmentos T1-T6, o deslocamento já é de +2; em T7-T9, chega a +3.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** Entre T7 e T9, a regra de correlação é vértebra + 3 segmentos. Portanto, uma fratura em T8 lesa aproximadamente o segmento medular T10-T11. Isso ocorre porque a medula cresce menos em comprimento do que a coluna vertebral, deslocando os segmentos medulares superiormente em relação às vértebras.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** Os segmentos lombares L1-L5 estão concentrados na altura das vértebras T10-T12. Uma fratura em T8 não alcança esse nível de condensação dos segmentos lombares.

Cauda equina versus cone medular

Jovem de 20 anos sofre fratura por compressão em L3 após queda de altura. Exame clínico revela: paralisia flácida assimétrica de membros inferiores, arreflexia patelar e aquileu, anestesia em sela e retenção urinária. Qual estrutura anatômica foi predominantemente lesada?

A) Cone medular — estrutura medular mais caudal

B) Raízes nervosas da cauda equina

C) Filum terminale

D) Segmento medular S1-S2 (intramedular)

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

✗ **Alternativa A — Incorreta:** O cone medular está localizado em L1-L2. Uma fratura em L3 está abaixo do cone. Lesão do cone produz sinais mistos (NMS + NMI) com disfunção esfinteriana predominante e pode ser mais simétrica.

✓ **Alternativa B — Correta:** Abaixo de L1-L2, o canal vertebral contém apenas as raízes nervosas que formam a cauda equina. Uma fratura em L3 lesa essas raízes periféricas, gerando paralisia do tipo neurônio motor inferior: flácida, assimétrica, com arreflexia, atrofia e disfunção esfinteriana. A anestesia em sela (genitais, períneo, face interna das coxas) é típica de lesão de raízes sacrais baixas.

✗ **Alternativa C — Incorreta:** O filum terminale é uma estrutura fibrosa sem função nervosa sensitiva ou motora. Sua lesão isolada não produziria os déficits descritos.

✗ **Alternativa D — Incorreta:** Os segmentos S1-S2 estão localizados no interior do cone medular, em torno de L1-L2. Não existe segmento medular no nível da vértebra L3 no adulto.

Número de pares de nervos espinhais

Durante aula prática de neuroanatomia, o professor pergunta ao aluno quantos pares de nervos espinhais o ser humano possui e como estão distribuídos. Qual alternativa está correta?

- A) 28 pares: 7 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 4 sacrais.
- B) 31 pares: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo.
- C) 33 pares: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 3 coccígeos.
- D) 30 pares: 7 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo.

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** Errado em dois pontos: são 8 pares cervicais (não 7) e 5 sacrais (não 4). A contagem de 28 não corresponde a nenhuma distribuição anatômica real.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O ser humano possui 31 pares de nervos espinhais: 8 cervicais (C1-C8), 12 torácicos (T1-T12), 5 lombares (L1-L5), 5 sacrais (S1-S5) e 1 coccígeo. Destaque: existem 8 pares cervicais para 7 vértebras cervicais porque o nervo C1 emerge acima do atlas e o nervo C8 emerge abaixo de C7.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** A coluna possui 33 vértebras, mas não 33 pares de nervos espinhais. O número de pares de nervos é 31. As vértebras coccígeas estão fundidas e são representadas por apenas 1 par de nervos coccígeos.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** São 8 pares cervicais, não 7. O erro de contar apenas 7 pares cervicais é comum e decorre de confundir o número de vértebras cervicais (7) com o número de nervos cervicais (8).

Plexo braquial

Motociclista de 28 anos é vítima de acidente com avulsão traumática do plexo braquial direito. O cirurgião afirma que as raízes avulsionadas correspondem ao plexo braquial. Quais raízes nervosas compõem esse plexo?

- A) C3-C8, incluindo o nervo frênico
- B) C5-T1, formando os troncos superior, médio e inferior
- C) C4-C8, excluindo qualquer componente de T1
- D) C6-T2, com predominância de fibras sensitivas

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** C3 e C4 contribuem para o plexo cervical, não para o braquial. O nervo frênico (C3-C5) é originado do plexo cervical e não faz parte do plexo braquial.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O plexo braquial é formado pelas raízes ventrais de C5, C6, C7, C8 e T1. Essas raízes formam três troncos (superior C5-C6, médio C7, inferior C8-T1), que se dividem em divisões anteriores e posteriores, depois em fascículos lateral, posterior e medial, originando os nervos terminais do membro superior.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** T1 é componente essencial do plexo braquial, formando o tronco inferior junto com C8. Excluí-lo seria incorreto; sua lesão causa síndrome de Klumpke.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** C6 já pertence ao plexo braquial, mas o plexo não começa em C6. A raiz C5 é fundamental — sua lesão, junto com C6, causa a paralisia de Erb-Duchenne.

Dermátomos: identificação clínica

Paciente relata hipoestesia na face medial do antebraço, no dedo anelar e no dedo mínimo após fratura de clavícula. Com base nos dermatômos dos membros superiores, qual raiz nervosa está comprometida?

- A) C6 — face lateral do antebraço e polegar
- B) C7 — dedo médio e face dorsal do antebraço
- C) C8 — face medial do antebraço, anelar e mínimo
- D) T1 — face medial do braço e axila

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** C6 inerva a face lateral do antebraço, o polegar e o indicador. Lesão de C6 prejudica flexão de cotovelo e causa hipoestesia lateral, não medial.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** C7 cobre o dedo médio e a face dorsal do antebraço. É a raiz mais frequentemente afetada em hérnias discais cervicais, mas a distribuição não é medial.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O dermatomo de C8 cobre a face medial do antebraço, o dedo anelar e o dedo mínimo. A raiz C8, junto com T1, forma o tronco inferior do plexo braquial. Lesões em C8-T1 (síndrome de Klumpke) causam déficits na musculatura intrínseca da mão (interósseos, hipotenar) e hipoestesia nessa distribuição.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** T1 inerva a face medial do braço (não do antebraço) e a axila. Sua lesão frequentemente envolve síndrome de Horner por comprometimento das fibras simpáticas que passam por T1 rumo ao gânglio estrelado.

Reflexos tendinosos e raízes

Paciente de 55 anos, com dor lombar crônica, apresenta na consulta arreflexia patelar bilateral. Qual raiz nervosa está provavelmente comprometida?

- A) L2-L3 — reflexo dos adutores
- B) L3-L4 — reflexo patelar (quadríceps)
- C) L4-L5 — reflexo tibial posterior
- D) L5-S1 — reflexo aquileu (tríceps sural)

Gabarito: B

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O reflexo dos adutores da coxa é mediado por L2-L3. Sua abolição indicaria lesão em nível mais alto, causando também fraqueza dos adutores — não é o reflexo patelar.
- ✓ **Alternativa B — Correta:** O reflexo patelar (miotático do quadríceps) é mediado pelas raízes L3-L4, com predomínio de L4. A arreflexia patelar indica lesão do arco reflexo nesse nível, seja na raiz, no nervo femoral ou no músculo. É um achado clínico valioso na localização de hérnias discais lombares.
- ✗ **Alternativa C — Incorreta:** O reflexo tibial posterior (reflexo do tibial posterior) é mediado por L4-L5 e testa a flexão plantar. Não é o reflexo patelar.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O reflexo aquileu (Aquiles) é mediado por S1, com participação de S2. Sua abolição é muito comum em radiculopatia S1 (hérnia L4-L5 ou L5-S1) e indica lesão em nível mais caudal.

Espaços meníngeos e hematoma epidural espinal

Paciente anticoagulado apresenta dor lombar aguda intensa seguida de paraparesia progressiva em membros inferiores após punção lombar. A RM revela coleção entre o osso do canal vertebral e a dura-máter, comprimindo a medula. Qual espaço anatômico está envolvido?

- A) Espaço subdural — entre dura-máter e aracnoide
- B) Espaço subaracnóideo — entre aracnoide e pia-máter
- C) Espaço epidural — entre parede óssea do canal e dura-máter
- D) Canal central da medula — cavidade endimária intramedular

Gabarito: C

POR QUE CADA ALTERNATIVA ESTÁ CERTA OU ERRADA

- ✗ **Alternativa A — Incorreta:** O espaço subdural localiza-se entre a dura-máter e a aracnoide. É um espaço virtual no estado normal. Hematomas subdurais espinais são mais raros que os epidurais.
- ✗ **Alternativa B — Incorreta:** O espaço subaracnóideo fica entre a aracnoide e a pia-máter e contém LCR. É o espaço acessado na punção lombar. Sangramento nesse espaço geraria hemorragia subaracnóidea, não compressão extradural.
- ✓ **Alternativa C — Correta:** O espaço epidural espinal (também chamado peridural) localiza-se entre a parede óssea do canal vertebral (periósteo) e a face externa da dura-máter. Contém tecido adiposo e plexo venoso. Em pacientes anticoagulados, uma punção lombar pode desencadear sangramento nesse espaço, gerando compressão medular — emergência neurocirúrgica.
- ✗ **Alternativa D — Incorreta:** O canal central é uma cavidade longitudinal interna à medula revestida por epêndima. Sua dilatação patológica chama-se siringomielia — não é o espaço onde se forma o hematoma descrito.